Διατάξεις Υψηλών Συχνοτήτων

Σειρά Ασκήσεων 1
Γραμμές Μεταφοράς

Λαβδάκης Γεώργιος
ΑΕΜ:10672

Contents

1 Άσκηση 1.1 **3**
1.1 Ερώτημα α . . . 3
1.2 Ερώτημα β . . . 4
1.3 Ερώτημα γ . . . 6

2 Άσκηση 1.2 **8**
2.1 Ερώτημα α . . . 8
2.2 Ερώτημα β . . . 10
2.3 Ερώτημα γ . . . 12

3 Άσκηση 1.3 **15**
3.1 Ερώτημα α . . . 15
3.1.1 i) Πυκνωτής στην είσοδο της γραμμής και παράλληλα 15
3.1.2 ii) Πυκνωτής στην έξοδο της γραμμής και παράλληλα . 16
3.1.3 iii) Πυκνωτής στην είσοδο της γραμμής και σε σειρά . 17
3.1.4 iv) Πυκνωτής στην έξοδο της γραμμής και σε σειρά . . 18
3.2 Ερώτημα β . . . 20
3.3 Ερώτημα γ . . . 20

4 Άσκηση 1.4 **22**
4.1 Ερώτημα α . . . 22
4.2 Ερώτημα β . . . 23
4.3 Ερώτημα γ . . . 25
4.4 Ερώτημα δ . . . 26
4.5 Ερώτημα ε . . . 28

4.5.1 i) $Z_L = 20 + j30\ \Omega$ 28
4.5.2 ii) $Z_L = 180 - j200\ \Omega$ 30

1 Άσκηση 1.1

Το κύκλωμα TEM γραμμής μεταφοράς της άσκησης φαίνεται στην εικόνα 1.1.

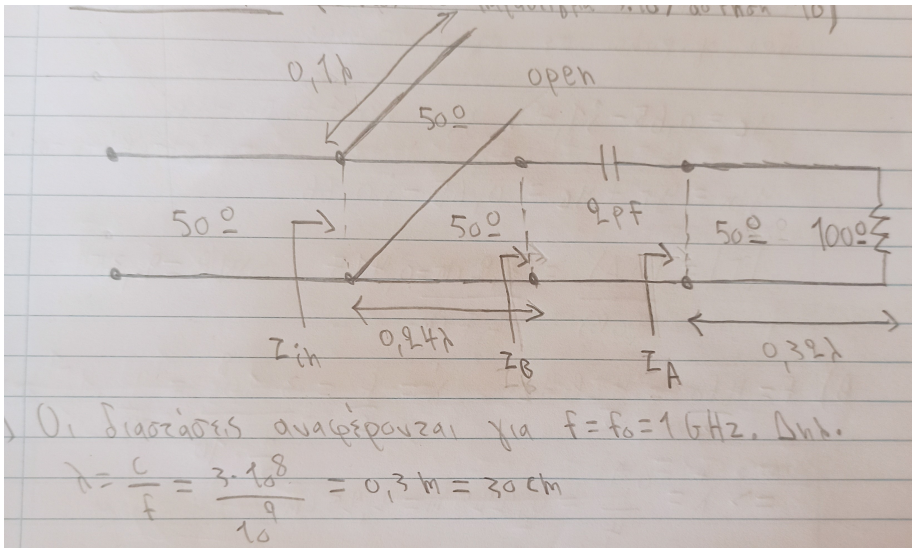


Figure 1.1: Κύκλωμα TEM γραμμής μεταφοράς της άσκησης

1.1 Ερώτημα α

Αρχικά, κανονικοποιούμε τη σύνθετη αντίσταση φορτίου $Z_L = 100\ \Omega$: $z_L = Z_L/Z_0 = 2$ και τη σημειώνουμε στο διάγραμμα Smith εντοπίζοντας το κοινό σημείο του κύκλου αντίστασης $r = 2$ και του τόξου αντίδρασης $x = 0$. Έπειτα, χαράσσουμε τον κύκλο σταθερού μέτρου του συντελεστή ανάκλασης $|\Gamma|$ (ή σταθερού λόγου στάσιμου κύματος SWR) που διέρχεται από το σημείο z_L.
Μετά τη z_L, υπάρχει γραμμή μεταφοράς μήκους $\ell_1 = 0.32\lambda$ άρα, μετακινούμαστε στον κύκλο αυτό προς την πηγή (ωρολογιακά στην κλίμακα wavelengths toward generator) κατά 0.32λ δηλαδή από τη θέση 0.25λ (θέση του z_L) μέχρι τη θέση $0.25\lambda + 0.32\lambda = 0.57\lambda \equiv 0.07\lambda$ (έχουμε περίοδο 0.5λ). Στη θέση αυτή έχουμε τη z_A άρα, βρίσκουμε τον κύκλο αντίστασης r και το τόξο αντίδρασης x που διέρχονται από αυτή: $r = 0.58$, $x = 0.35$ άρα, $z_A = 0.58 + j0.35$.
Μετά τη γραμμή μεταφοράς, υπάρχει πυκνωτής c σε σειρά με αντίσταση $Z_1 = \frac{1}{j\omega c} = -\frac{j}{2\pi f_0 c} = -\frac{j}{2\pi\cdot 10^9\cdot 2\cdot 10^{-12}} \approx -j80\ \Omega$. Την κανονικοποιούμε, $z_1 = Z_1/Z_0 = -j1.6$, και την προσθέτουμε στη z_A αφού έχουμε σύνδεση σε σειρά: $z_B = z_A + z_1 = 0.58 - j1.25$. Για να βρούμε το σημείο z_B, κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερής $r = 0.58$ από το τόξο $x = 0.35$

μέχρι το $x = -1.25$.
Στη συνέχεια, χαράσσουμε τον κύκλο σταθερού $|\Gamma|$ που διέρχεται από το z_B και, αφού μετά υπάρχει γραμμή μεταφοράς μήκους $\ell_2 = 0.24\lambda$, κινούμαστε στον κύκλο αυτόν προς την πηγή κατά 0.24λ, δηλαδή από τη θέση 0.348λ (θέση του z_B) μέχρι τη θέση
$0.348\lambda + 0.24\lambda = 0.588\lambda \equiv 0.088\lambda$. Στη θέση αυτή έχουμε τη z_C άρα, βρίσκουμε τον κύκλο r και το τόξο x που διέρχονται από αυτή: $r = 0.28$, $x = 0.58$ άρα, $z_C = 0.28 + j0.58$.
Για τη σύνθετη αντίσταση εισόδου της διακλάδωσης, σημειώνουμε το φορτίο της: $r = \infty$, $x = \infty$ (ανοιχτοκύκλωμα). Το μήκος της είναι $\ell_3 = 0.1\lambda$ άρα, μετακινούμαστε στον κύκλο $|\Gamma| = 1$ κατά 0.1λ, δηλαδή από τη θέση 0.25λ ($r = \infty$, $x = \infty$) μέχρι τη θέση $0.25\lambda + 0.1\lambda = 0.35\lambda$. Στη θέση αυτή έχουμε τον κύκλο $r = 0$ και το τόξο $x = -1.38$ άρα, η σύνθετη αντίσταση εισόδου της διακλάδωσης είναι $z_S = -j1.38$.
Οι αντιστάσεις z_C και z_S είναι συνδεδεμένες παράλληλα άρα, βρίσκουμε τα αντιδιαμετρικά τους σημεία ως προς την αρχή των αξόνων ώστε να υπολογίσουμε τις σύνθετες αγωγιμότητες y_C και y_S (μετατροπή σε διάγραμμα Smith αγωγιμοτήτων): $y_S = j0.74$ και $y_C = 0.65 - j1.4$. Έτσι, προκύπτει η σύνθετη αγωγιμότητα εισόδου της γραμμής
$y_{in} = y_S + y_C = 0.65 - j0.66$. Για να βρούμε το σημείο y_{in}, κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερής αγωγιμότητας $g = 0.65$ από το τόξο σταθερής επιδεκτικότητας $b = -1.4$ μέχρι αυτό με $b = -0.66$.
Τέλος, χαράσσουμε τον κύκλο σταθερού $|\Gamma|$ που διέρχεται από το y_{in} και, αφού ο εξωτερικός κύκλος έχει ακτίνα $|\Gamma| = 1$ (μοναδιαίος κύκλος), ισχύει $|\Gamma| = (OA)/(OB)$, όπως φαίνεται στο διάγραμμα Smith. Μετρώντας με χάρακα τα (OA), (OB) προκύπτει το $|\Gamma|$ στην είσοδο:
$|\Gamma| = \frac{(OA)}{(OB)} = \frac{3.07\ cm}{7.7\ cm} = 0.399$. Ο SWR είναι το σημείο τομής του παραπάνω κύκλου με τον θετικό οριζόντιο ημιάξονα, δηλαδή το σημείο Γ στο διάγραμμα Smith: $SWR = 2.32$.
Η διαδικασία που αναλύθηκε φαίνεται στην εικόνα 1.2.

1.2 Ερώτημα β

Αρχικά, υπολογίζουμε το νέο μήκος κύματος λ' για συχνότητα $f = 4f_0/3 = 4/3\ GHz$ και εκφράζουμε τα μήκη των γραμμών συναρτήσει αυτού: $\lambda' = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{(4/3) \cdot 10^9} = 0.225\ m$ και $\ell_1 = 0.32\lambda = 0.096\ m = 0.427\lambda'$, $\ell_2 = 0.24\lambda = 0.072\ m = 0.32\lambda'$, $\ell_3 = 0.1\lambda = 0.03\ m = 0.133\lambda'$.
Έπειτα, κανονικοποιούμε τη σύνθετη αντίσταση φορτίου $Z_L = 100\ \Omega$:

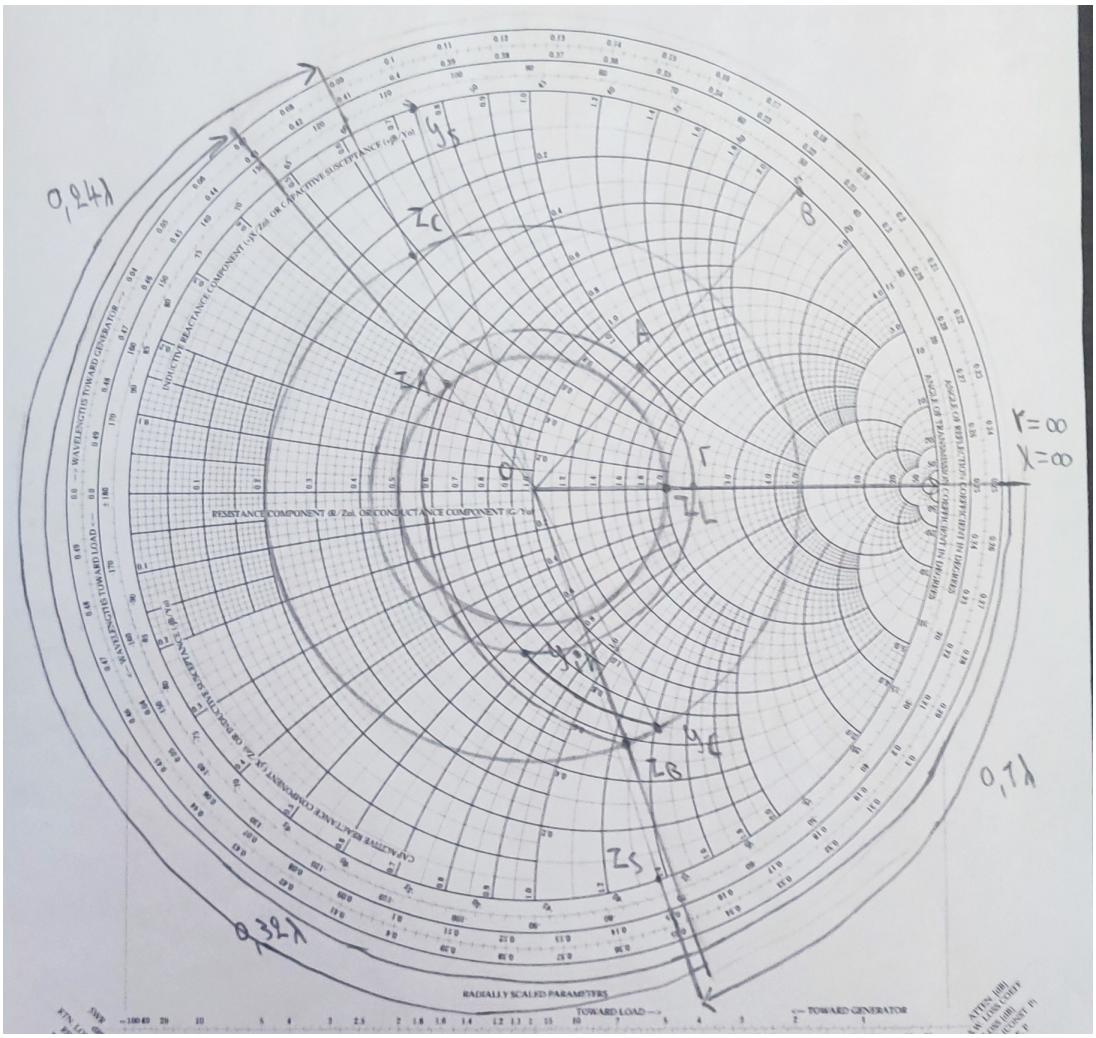


Figure 1.2: Επίλυση του ερωτήματος α με το διάγραμμα Smith ($f = f_0$)

$z_L = Z_L/Z_0 = 2$ και τη σημειώνουμε στο διάγραμμα Smith. Στη συνέχεια, χαράσσουμε τον κύκλο σταθερού $|\Gamma|$ (ή SWR) που διέρχεται από το σημείο z_L. Μετά τη z_L, υπάρχει γραμμή μεταφοράς μήκους $\ell_1 = 0.427\lambda'$ άρα, μετακινούμαστε στον κύκλο αυτό προς την πηγή κατά $0.427\lambda'$, δηλαδή από τη θέση $0.25\lambda'$ (θέση του z_L) μέχρι τη θέση
$0.25\lambda' + 0.427\lambda' = 0.677\lambda' \equiv 0.177\lambda'$. Στη θέση αυτή έχουμε τη z_A:
$r = 1.28$, $x = 0.78$ άρα, $z_A = 1.28 + j0.78$.
Μετά τη γραμμή μεταφοράς, υπάρχει πυκνωτής c σε σειρά με αντίσταση $Z_1 = \frac{1}{j\omega c} = -\frac{j}{2\pi(4/3)f_0 c} = -\frac{j}{2\pi(4/3)\cdot 10^9 \cdot 2\cdot 10^{-12}} \approx -j60\ \Omega$. Την κανονικοποιούμε, $z_1 = Z_1/Z_0 = -j1.2$, και την προσθέτουμε στη z_A αφού έχουμε σύνδεση σε σειρά: $z_B = z_A + z_1 = 1.28 - j0.42$. Για να βρούμε το σημείο z_B, κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερού $r = 1.28$ από το τόξο $x = 0.78$ μέχρι το $x = -0.42$.
Στη συνέχεια, χαράσσουμε τον κύκλο σταθερού $|\Gamma|$ που διέρχεται από το z_B και, αφού μετά υπάρχει γραμμή μεταφοράς μήκους $\ell_2 = 0.32\lambda'$, κινούμαστε στον κύκλο αυτόν προς την πηγή κατά $0.32\lambda'$, δηλαδή από τη

θέση $0.318\lambda'$ (θέση του z_B) μέχρι τη θέση
$0.318\lambda' + 0.32\lambda' = 0.638\lambda' \equiv 0.138\lambda'$. Στη θέση αυτή έχουμε τη z_C:
$r = 0.97$, $x = 0.5$ άρα, $z_C = 0.97 + j0.5$.
Για τη σύνθετη αντίσταση εισόδου της διακλάδωσης, σημειώνουμε το φορτίο της: $r = \infty$, $x = \infty$ (ανοιχτοκύκλωμα). Το μήκος της είναι $\ell_3 = 0.133\lambda'$ άρα, μετακινούμαστε στον κύκλο $|\Gamma| = 1$ κατά $0.133\lambda'$, δηλαδή από τη θέση $0.25\lambda'$ μέχρι τη θέση $0.25\lambda' + 0.133\lambda' = 0.383\lambda'$. Στη θέση αυτή έχουμε τον κύκλο $r = 0$ και το τόξο $x = -0.9$ άρα, η σύνθετη αντίσταση εισόδου της διακλάδωσης είναι $z_S = -j0.9$.
Οι αντιστάσεις z_C και z_S είναι συνδεδεμένες παράλληλα άρα, βρίσκουμε τα αντιδιαμετρικά τους σημεία για να υπολογίσουμε τις σύνθετες αγωγιμότητες: $y_S = j1.1$ και $y_C = 0.85 - j0.4$. Έτσι, προκύπτει η σύνθετη αγωγιμότητα εισόδου της γραμμής $y_{in} = y_S + y_C = 0.85 + j0.7$. Για να βρούμε το σημείο y_{in}, κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερής αγωγιμότητας $g = 0.85$ από το τόξο σταθερής επιδεκτικότητας $b = -0.4$ μέχρι αυτό με $b = 0.7$.
Τέλος, χαράσσουμε τον κύκλο σταθερού $|\Gamma|$ που διέρχεται από το y_{in} και μετρώντας με χάρακα τα (OA), (OB) προκύπτει το $|\Gamma|$ στην είσοδο: $|\Gamma| = \frac{(OA)}{(OB)} = \frac{2.8\ cm}{7.7\ cm} = 0.364$. Ο SWR είναι το σημείο τομής του παραπάνω κύκλου με τον θετικό οριζόντιο ημιάξονα, δηλαδή το σημείο Γ στο διάγραμμα Smith: $SWR = 2.15$.
Η διαδικασία που αναλύθηκε φαίνεται στην εικόνα 1.3.

1.3 Ερώτημα γ

Αν η γραμμή δεν ήταν TEM (ή quasi-TEM) θα έπρεπε να δίνεται η σχέση διασποράς $\beta = f(\omega)$, δηλαδή η εξάρτηση της σταθεράς διάδοσης β από τη συχνότητα ω (f: μη γραμμική συνάρτηση για ρυθμούς που δεν είναι TEM ή quasi-TEM).

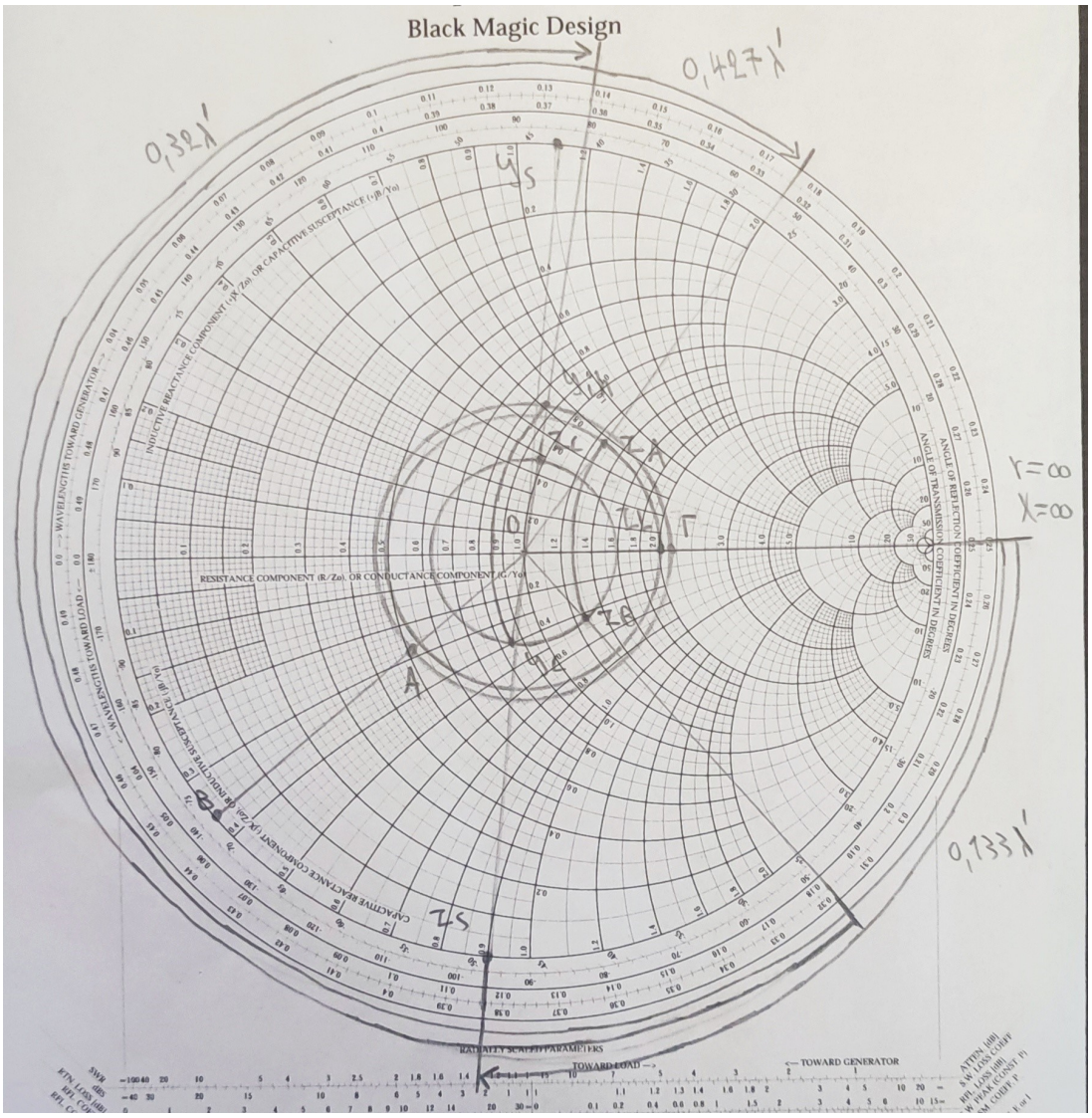


Figure 1.3: Επίλυση του ερωτήματος β με το διάγραμμα Smith ($f = 4f_0/3$)

2 Άσκηση 1.2

2.1 Ερώτημα α

Αρχικά, ορίζουμε ένα διάνυσμα τιμών της συχνότητας f, $N = 201$ τιμών, με ίσες αποστάσεις μεταξύ τους από τα 0 μέχρι τα 4 GHz ($4f_0$): `f = 0:(4*f0/N):(4*f0)` και υπολογίζουμε αναλυτικά την αντίσταση εισόδου της γραμμής $\ell_1 = 0.32\lambda$ (για $f = f_0$):

$$Z_A = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta\ell_1)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta\ell_1)}$$

όπου $Z_0 = 50\ \Omega$ η χαρακτηριστική αντίσταση των γραμμών μεταφοράς και $\beta\ell = 2\pi a f/f_0$ με $f_0 = 1\ GHz$ και a τη σχέση ℓ-λ για συχνότητα $f = f_0$ (π.χ. για $\ell = 0.32\lambda$ είναι $a = 0.32$). Άρα, $\beta\ell_1 = 2\pi \cdot 0.32 f/f_0$.
Για τον πυκνωτή: $Z_1 = -\frac{j}{\omega c} = -\frac{j}{2\pi f \cdot 2 \cdot 10^{-12}} = -j\frac{7.957 \cdot 10^{10}}{f}$. Έχουμε σύνδεση σε σειρά των Z_1, Z_A άρα $Z_B = Z_1 + Z_A$.
Μετά, υπολογίζουμε αναλυτικά την αντίσταση εισόδου της γραμμής $\ell_2 = 0.24\lambda$ (για $f = f_0$):

$$Z_C = Z_0 \frac{Z_B + jZ_0 \tan(\beta\ell_2)}{Z_0 + jZ_B \tan(\beta\ell_2)}, \qquad \beta\ell_2 = 2\pi \cdot 0.24 f/f_0$$

Για τον ανοιχτοκυκλωμένο κλαδωτή: $Z_S = -jZ_0 \cot(\beta\ell_3)$ με $\beta\ell_3 = 2\pi \cdot 0.1 f/f_0$. Ο κλαδωτής είναι συνδεδεμένος παράλληλα στη γραμμή άρα, γυρνάμε σε αγωγιμότητες: $Y_C = 1/Z_C$, $Y_S = 1/Z_S$. Η σύνθετη αγωγιμότητα εισόδου είναι $Y_{in} = Y_C + Y_S$ και η αντίσταση εισόδου $Z_{in} = 1/Y_{in}$.
Έτσι, προκύπτει ο συντελεστής ανάκλασης στην είσοδο $\Gamma = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0}$, το μέτρο του $|\Gamma|$ και οι τιμές του σε dB: $|\Gamma|_{dB} = 20 \log |\Gamma|$. Καταλήγουμε στις γραφικές παραστάσεις του $|\Gamma|$ σε καθαρό αριθμό και σε dB στην είσοδο συναρτήσει της συχνότητας, στη ζώνη 0-4 GHz, της εικόνας 2.1.
Το simulation υπάρχει στο αρχείο Ex1_2a.m.
Από το workspace, επιλέγοντας το διάνυσμα της συχνότητας, βρίσκουμε σε ποια θέση παίρνει τις τιμές $f = 1\ GHz$ (θέση 52) και $f = 4/3\ GHz$ (θέση 68). Έτσι, βρίσκουμε τις τιμές των υπόλοιπων μεταβλητών σε αυτές τις συχνότητες και επαληθεύουμε τους υπολογισμούς της άσκησης 1.1.

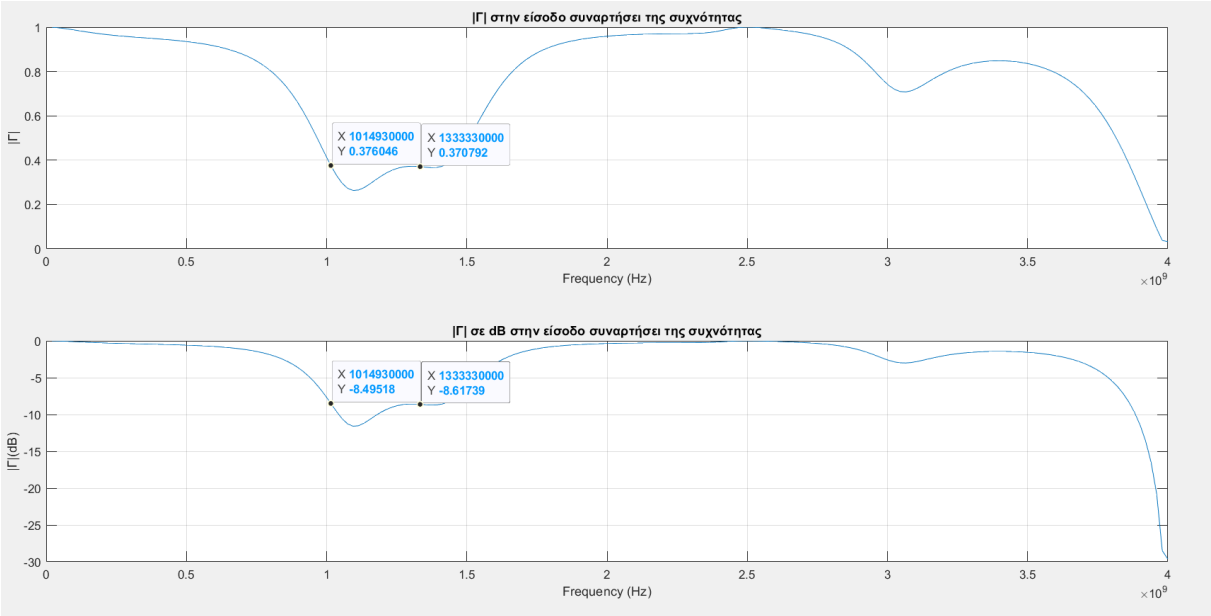


Figure 2.1: $|\Gamma|$ σε καθαρό αριθμό και σε dB στην είσοδο συναρτήσει της συχνότητας

Για $f = f_0 = 1\ GHz$:

$$Z_A = 29.541 + j17.888 \quad Z_1 = -j78.399 \quad Z_B = 28.743 - j63.636$$
$$Z_C = 15.467 + j30.722 \quad Z_S = -j67.479$$
$$Y_C = 0.013 - j0.026 \quad Y_S = j0.015 \quad Y_{in} = 0.013 - j0.011$$
$$|\Gamma| = 0.376 \quad |\Gamma|_{dB} = -8.495\ dB \quad SWR = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|} = 2.205$$

Για $f = 4f_0/3 = 4/3\ GHz$:

$$Z_A = 68.771 + j37.499 \quad Z_1 = -j59.677 \quad Z_B = 62.771 - j22.483$$
$$Z_C = 48.624 + j22.483 \quad Z_S = -j45.02$$
$$Y_C = 0.017 - j0.014 \quad Y_S = j0.022 \quad Y_{in} = 0.017 - j0.014$$
$$|\Gamma| = 0.371 \quad |\Gamma|_{dB} = -8.617\ dB \quad SWR = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|} = 2.18$$

Οι αντιστάσεις και αγωγιμότητες που προκύπτουν από το simulation δεν είναι κανονικοποιημένες άρα, για να επαληθεύσουμε τους υπολογισμούς του 1.1 τις διαιρούμε με τη χαρακτηριστική αντίσταση και αγωγιμότητα της γραμμής αντίστοιχα.

Για $f = f_0 = 1\ GHz$:

$$z_A = 0.591 + j0.358 \quad z_1 = -j1.568 \quad z_B = 0.575 - j1.273$$
$$z_C = 0.31 + j0.614 \quad z_S = -j1.349$$
$$y_C = 0.65 - j1.3 \quad y_S = j0.75 \quad y_{in} = 0.65 - j0.55$$

Για $f = 4f_0/3 = 4/3\ GHz$:

$$z_A = 1.375 + j0.75 \quad z_1 = -j1.193 \quad z_B = 1.255 - j0.45$$
$$z_C = 0.972 + j0.45 \quad z_S = -j0.9$$
$$y_C = 0.85 - j0.7 \quad y_S = j1.1 \quad y_{in} = 0.85 - j0.7$$

Οι μικρές διαφορές στα αποτελέσματα μεταξύ των 1.1 και 1.2α οφείλονται σε σφάλματα ακρίβειας του διαγράμματος Smith.

2.2 Ερώτημα β

Το κυκλωματικό ισοδύναμο γραμμής μεταφοράς του φίλτρου φαίνεται στην εικόνα 2.2 και, αφού το κύκλωμα τερματίζει σε προσαρμοσμένο φορτίο $Z_L = Z_0 = 50\ \Omega$, στην εικόνα 2.3.

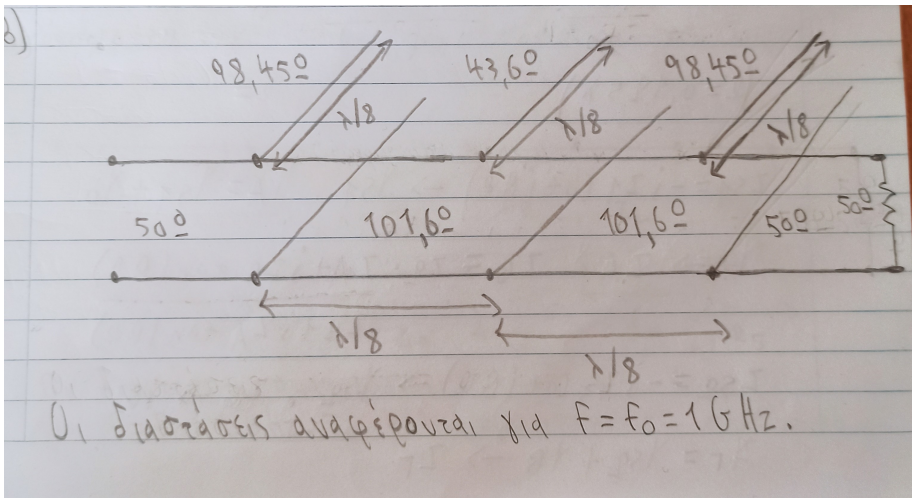


Figure 2.2: Κυκλωματικό ισοδύναμο γραμμής μεταφοράς του φίλτρου με κλαδωτές

Εργαζόμαστε όπως στο 1.2α: ορίζουμε ένα διάνυσμα τιμών της συχνότητας f, $N = 201$ τιμών, από τα 0 μέχρι τα 3 GHz ($3f_0$): `f = 0:(3*f0/N):(3*f0)`. Οι χαρακτηριστικές αντιστάσεις είναι $Z_0 = 50\ \Omega$, $Z_1 = 98.45\ \Omega$, $Z_2 = 101.6\ \Omega$, $Z_3 = 43.6\ \Omega$ και $\beta\ell = 2\pi \cdot 0.125 f/f_0$ για όλες τις γραμμές μεταφοράς, αφού όλες έχουν μήκος $\ell = 0.125\lambda$ για $f = f_0$.
Για τους ανοιχτοκυκλωμένους κλαδωτές: $Z_{S1} = -jZ_1 \cot(\beta\ell)$, $Z_{S2} = -jZ_3 \cot(\beta\ell)$ και $Z_{S3} = -jZ_1 \cot(\beta\ell)$, δηλαδή $Z_{S1} = Z_{S3}$.
Το φορτίο είναι συνδεδεμένο παράλληλα με τον κλαδωτή 1: $Y_{S1} = 1/Z_{S1}$, $Y_L = 1/Z_L$, $Y_A = Y_{S1} + Y_L$, $Z_A = 1/Y_A$. Μετά, υπολογίζουμε αναλυτικά την αντίσταση εισόδου της 1ης (από τα δεξιά) γραμμής με χαρακτηριστική αντίσταση Z_2:

$$Z_B = Z_2 \frac{Z_A + jZ_2 \tan(\beta\ell)}{Z_2 + jZ_A \tan(\beta\ell)}$$

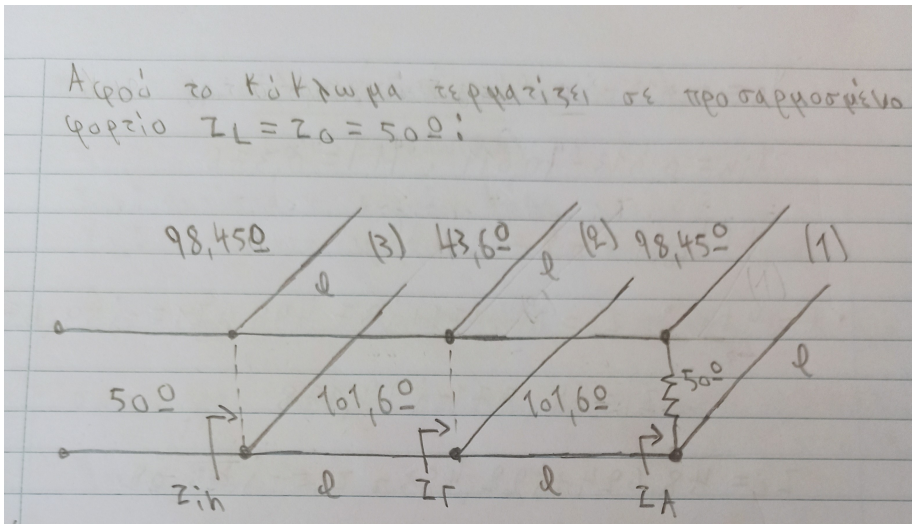


Figure 2.3: Κυκλωματικό ισοδύναμο με τις αντιστάσεις εισόδου κάθε τμήματος

Η Z_B είναι παράλληλα συνδεδεμένη στον κλαδωτή 2: $Y_{S2} = 1/Z_{S2}$, $Y_B = 1/Z_B$, $Y_C = Y_{S2} + Y_B$, $Z_C = 1/Y_C$. Έπειτα, υπολογίζουμε αναλυτικά την αντίσταση εισόδου της 2ης γραμμής με χαρακτηριστική αντίσταση Z_2:

$$Z_D = Z_2 \frac{Z_C + jZ_2 \tan(\beta\ell)}{Z_2 + jZ_C \tan(\beta\ell)}$$

Τέλος, η Z_D είναι παράλληλα συνδεδεμένη στον κλαδωτή 3: $Y_{S3} = Y_{S1}$, $Y_D = 1/Z_D$ και καταλήγουμε στη σύνθετη αγωγιμότητα εισόδου $Y_{in} = Y_{S3} + Y_D$ και στην αντίσταση εισόδου $Z_{in} = 1/Y_{in}$.
Έτσι, προκύπτει ο συντελεστής ανάκλασης στην είσοδο $\Gamma = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0}$, το μέτρο του $|\Gamma|$, οι τιμές του σε dB $|\Gamma|_{dB} = 20 \log |\Gamma|$ και ο $SWR = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}$. Οι γραφικές παραστάσεις του $|\Gamma|$ σε dB και του SWR στην είσοδο συναρτήσει της συχνότητας, στη ζώνη 0-3 GHz, φαίνονται στην εικόνα 2.4.
Το simulation υπάρχει στο αρχείο Ex1_2b.m.
Τα κυκλώματα υψηλών συχνοτήτων λειτουργούν στις περιοχές συχνοτήτων όπου το μέτρο του συντελεστή ανάκλασης είναι μικρό, περίπου $|\Gamma| \leq 0.316$, δηλαδή $|\Gamma|_{dB} \leq -10\ dB$. Από τη γραφική παράσταση του $|\Gamma|_{dB}$ βλέπουμε ότι η περιοχή αυτή είναι περίπου $[0, 1.06]\ GHz$. Άρα, το φίλτρο είναι χαμηλοπερατό (low pass filter), αφού επιτρέπει τη διέλευση χαμηλών συχνοτήτων ($0 \leq f \leq 1.06\ GHz$) ενώ αποκόπτει τις υψηλές ($f \geq 1.06\ GHz$). Παρατηρούμε επίσης ότι το $|\Gamma|$ πέφτει ξανά κάτω από τα $-10\ dB$ για $f \geq 2.94\ GHz$, άρα το φίλτρο επιτρέπει και τη διέλευση συχνοτήτων στη ζώνη $[2.94, 3]\ GHz$.

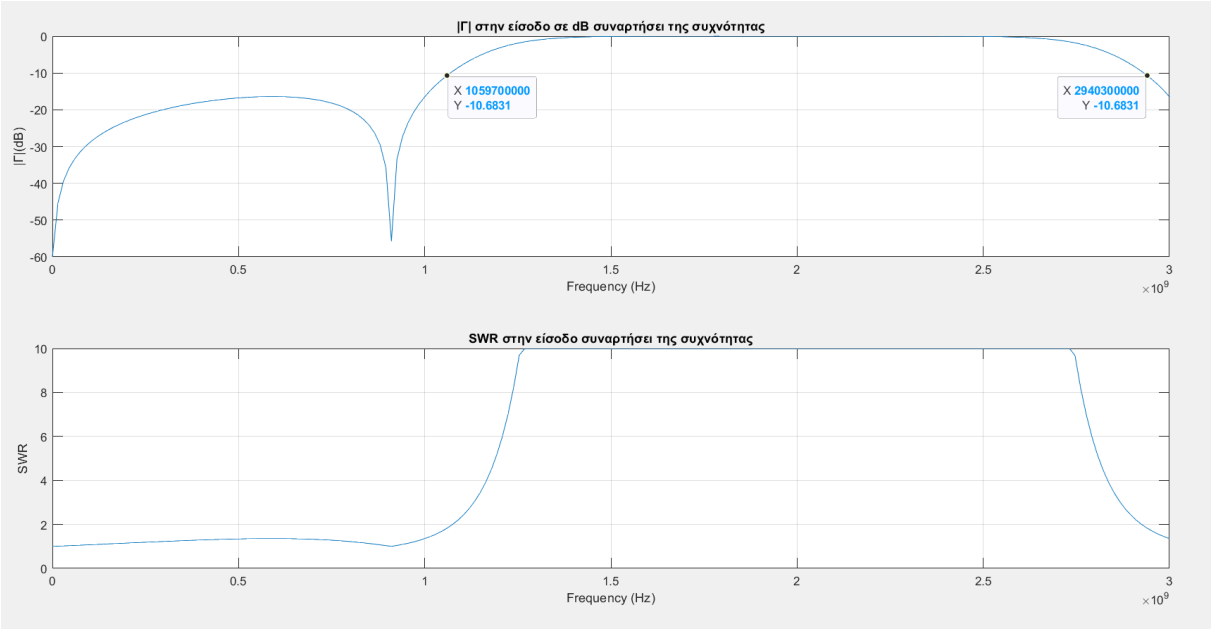


Figure 2.4: |Γ| σε dB και SWR στην είσοδο του φίλτρου με κλαδωτές συναρτήσει της συχνότητας

2.3 Ερώτημα γ

Το κυκλωματικό ισοδύναμο γραμμής μεταφοράς του φίλτρου φαίνεται στην εικόνα 2.5 και, αφού το κύκλωμα τερματίζει σε προσαρμοσμένο φορτίο όπως στο β, στην εικόνα 2.6.

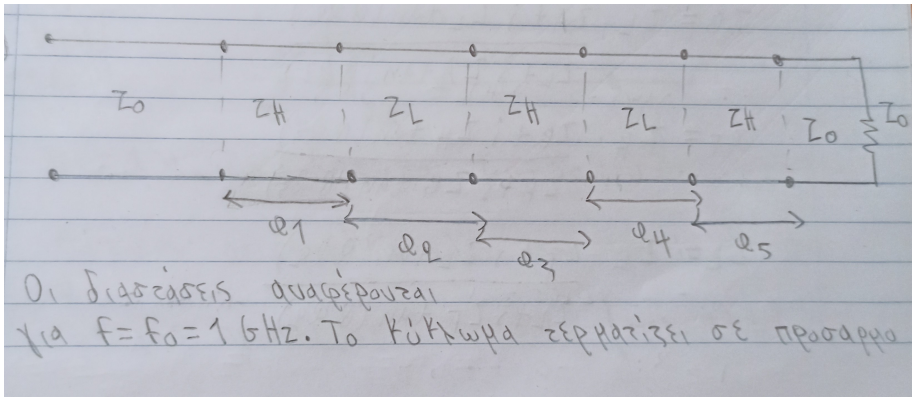


Figure 2.5: Κυκλωματικό ισοδύναμο γραμμής μεταφοράς του φίλτρου εναλλασσόμενης αντίστασης

Αρχικά, ορίζουμε ένα διάνυσμα τιμών της συχνότητας f, $N = 201$ τιμών, από τα 0 μέχρι τα 2 GHz $(2f_0)$: `f = 0:(2*f0/N):(2*f0)`. Οι χαρακτηριστικές αντιστάσεις είναι $Z_0 = 50\ \Omega$, $Z_H = 150\ \Omega$, $Z_L = 20\ \Omega$ και το φορτίο είναι προσαρμοσμένο, $Z_0 = 50\ \Omega$.
Για $f = f_0$ ισχύει $\beta\ell_1 = 21.903^\circ = 21.903\pi/180\ rad$. Επειδή $\beta\ell = 2\pi af/f_0$ με $\ell = a\lambda$ για $f = f_0$, για $f = f_0$ είναι $\beta\ell_1 = 2\pi a = 21.903\pi/180$ άρα $\beta\ell_1 = \frac{21.903\pi f}{180 f_0}$. Όμοια:

$$\beta\ell_2 = \beta\ell_4 = \frac{31.426\pi f}{180 f_0}, \qquad \beta\ell_3 = \frac{37.72\pi f}{180 f_0}, \qquad \beta\ell_5 = \beta\ell_1$$

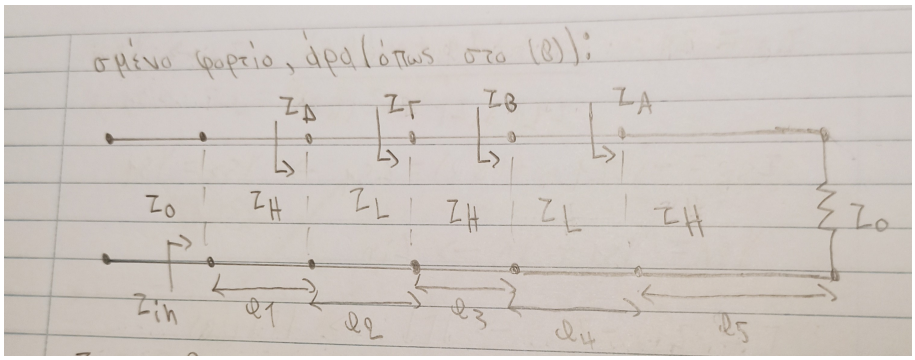


Figure 2.6: Κυκλωματικό ισοδύναμο με τις αντιστάσεις εισόδου κάθε τμήματος

Υπολογίζουμε αναλυτικά την αντίσταση εισόδου κάθε γραμμής:

$$Z_A = Z_H \frac{Z_0 + jZ_H \tan(\beta\ell_1)}{Z_H + jZ_0 \tan(\beta\ell_1)} \qquad Z_B = Z_L \frac{Z_A + jZ_L \tan(\beta\ell_2)}{Z_L + jZ_A \tan(\beta\ell_2)}$$
$$Z_C = Z_H \frac{Z_B + jZ_H \tan(\beta\ell_3)}{Z_H + jZ_B \tan(\beta\ell_3)} \qquad Z_D = Z_L \frac{Z_C + jZ_L \tan(\beta\ell_2)}{Z_L + jZ_C \tan(\beta\ell_2)}$$

και η σύνθετη αντίσταση εισόδου της γραμμής είναι

$$Z_{in} = Z_H \frac{Z_D + jZ_H \tan(\beta\ell_1)}{Z_H + jZ_D \tan(\beta\ell_1)}$$

Έτσι, προκύπτει ο συντελεστής ανάκλασης στην είσοδο $\Gamma = \frac{Z_{in}-Z_0}{Z_{in}+Z_0}$, το $|\Gamma|_{dB}$ και ο SWR. Οι γραφικές παραστάσεις του $|\Gamma|$ σε dB και του SWR στην είσοδο συναρτήσει της συχνότητας, στη ζώνη 0-2 GHz, φαίνονται στην εικόνα 2.7.

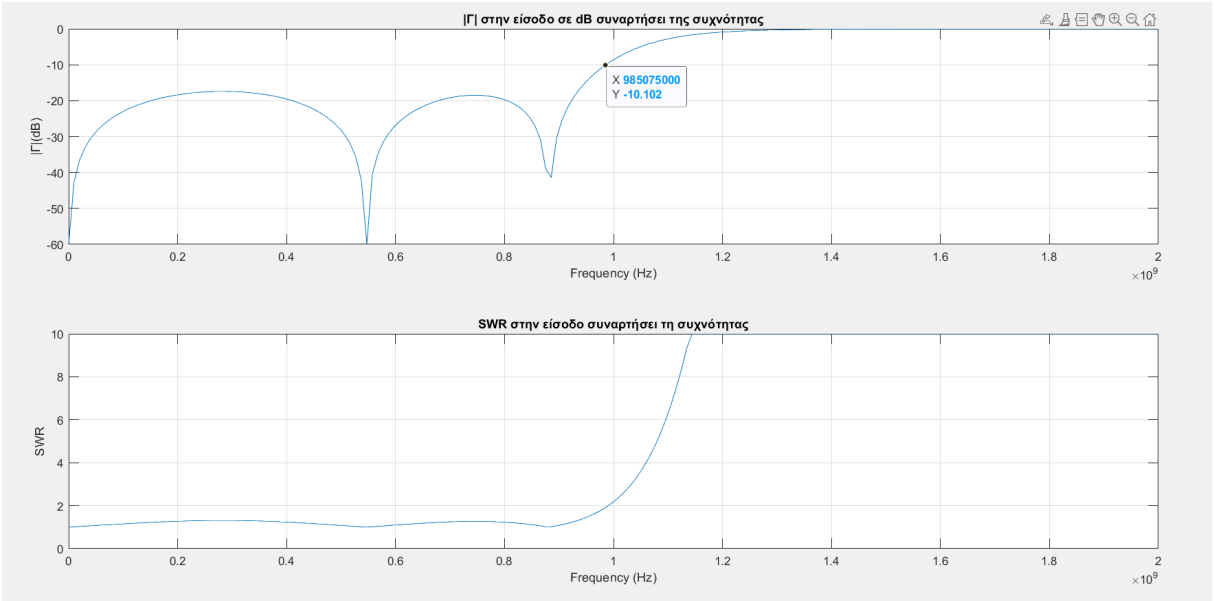


Figure 2.7: $|\Gamma|$ σε dB και SWR στην είσοδο του φίλτρου εναλλασσόμενης αντίστασης συναρτήσει της συχνότητας

Το simulation υπάρχει στο αρχείο Ex1_2c.m.

Από τη γραφική παράσταση του $|\Gamma|_{dB}$ βλέπουμε ότι η περιοχή λειτουργίας του κυκλώματος είναι περίπου $[0, 0.985]\ GHz$. Άρα, το φίλτρο είναι χαμηλοπερατό (low pass filter), αφού επιτρέπει τη διέλευση χαμηλών συχνοτήτων ($0 \leq f \leq 0.985\ GHz$) ενώ αποκόπτει τις υψηλές ($f \geq 0.985\ GHz$).

3 Άσκηση 1.3

3.1 Ερώτημα α

Σε όλες τις περιπτώσεις θέλουμε μέγιστη μεταφορά ισχύος στο φορτίο Z_L, δηλαδή συζυγή προσαρμογή: $Z_{in} = Z_g^*$. Κανονικοποιούμε τις σύνθετες αντιστάσεις: $z_g = Z_g/Z_0 = 1 - j0.8$ και $z_L = Z_L/Z_0 = 0.2 + j0.3$. Άρα, πρέπει $z_{in} = z_g^* = 1 + j0.8$. Σημειώνουμε τα σημεία z_{in} και z_L στο διάγραμμα Smith.

3.1.1 i) Πυκνωτής στην είσοδο της γραμμής και παράλληλα

Το κύκλωμα φαίνεται στην εικόνα 3.1.

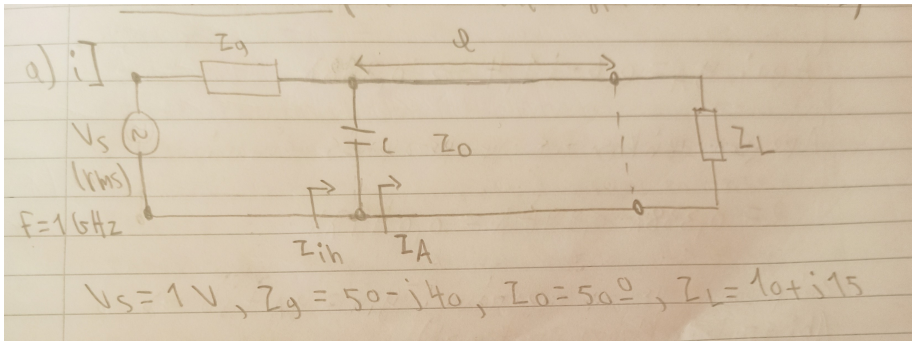


Figure 3.1: Πυκνωτής στην είσοδο της γραμμής και παράλληλα

Έχουμε παράλληλη σύνδεση πυκνωτή άρα, γυρνάμε σε αγωγιμότητες βρίσκοντας τα αντιδιαμετρικά σημεία των z_{in} και z_L: $y_{in} = 0.6 - j0.5$ και $y_L = 1.6 - j2.3$. Μετά το φορτίο y_L έχουμε γραμμή μεταφοράς μήκους ℓ, δηλαδή κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερού $|\Gamma|$ που διέρχεται από το y_L μέχρι το y_A. Το y_A έχει ίδια αγωγιμότητα με το y_{in}, αφού μεταξύ τους μεσολαβεί μόνο πυκνωτής.
Άρα, ψάχνουμε τα κοινά σημεία του κύκλου σταθερής αγωγιμότητας $g = 0.6$ (αγωγιμότητα της y_{in}) και του κύκλου σταθερού $|\Gamma|$ που διέρχεται από το y_L και καταλήγουμε στα $0.6 - j1.42$ και $0.6 + j1.42$. Η επιδεκτικότητα της y_{in} είναι μεγαλύτερη από αυτή της y_A, αφού προστίθεται η θετική επιδεκτικότητα του πυκνωτή στην y_A για να προκύψει η y_{in}. Άρα, $y_A = 0.6 - j1.42$.
Για το μήκος της γραμμής μεταφοράς μετακινούμαστε προς την πηγή πάνω στον κύκλο σταθερού $|\Gamma|$ που διέρχεται από το y_L, από τη θέση του y_L (0.297λ) μέχρι τη θέση του y_A (0.338λ), άρα $\ell = 0.338\lambda - 0.297\lambda = 0.041\lambda$.
Ισχύει $y_{in} = y_A + jb$ άρα $jb = y_{in} - y_A = 0.6 - j0.5 - (0.6 - j1.42) = j0.92$ και $b = 0.92$. Για την κανονικοποιημένη επιδεκτικότητα του πυκνωτή ισχύει

$b = B/Y_0$ άρα $B = bY_0 = 0.92/50 = 18.4 \cdot 10^{-3} = \omega c = 2\pi \cdot 10^9 c$ και η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι $c = 2.928\ pF$.

3.1.2 ii) Πυκνωτής στην έξοδο της γραμμής και παράλληλα

Το κύκλωμα φαίνεται στην εικόνα 3.2.

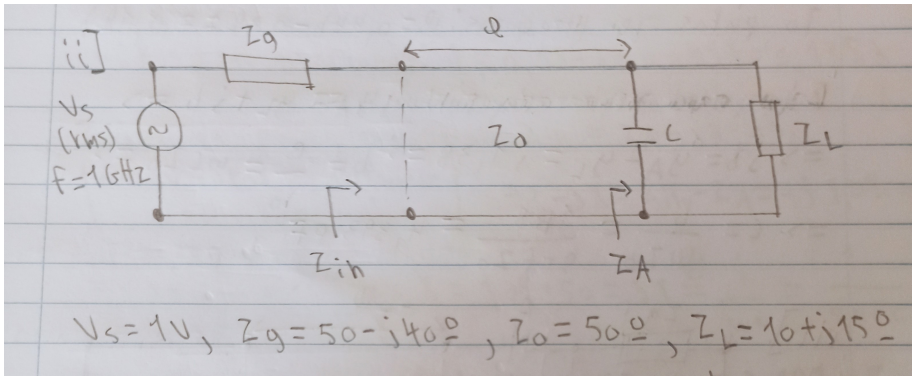


Figure 3.2: Πυκνωτής στην έξοδο της γραμμής και παράλληλα

Όπως στο i, $y_{in} = 0.6 - j0.5$ και $y_L = 1.6 - j2.3$. Μετά το φορτίο y_L έχουμε πυκνωτή παράλληλα συνδεδεμένο σε αυτό, δηλαδή κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερής αγωγιμότητας $g = 1.6$ (αγωγιμότητα της y_L) μέχρι το σημείο y_A. Μετά το y_A ακολουθεί γραμμή μεταφοράς μήκους ℓ, δηλαδή κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερού $|\Gamma|$ που διέρχεται από το y_A μέχρι το y_{in}.
Άρα, ψάχνουμε τα κοινά σημεία του κύκλου σταθερής αγωγιμότητας $g = 1.6$ και του κύκλου σταθερού $|\Gamma|$ που διέρχεται από το y_{in} και καταλήγουμε στα $1.6 - j0.82$ και $1.6 + j0.82$. Η επιδεκτικότητα της y_A είναι μεγαλύτερη από αυτή της y_L, αφού προστίθεται η θετική επιδεκτικότητα του πυκνωτή στην y_L. Άρα, και οι 2 τιμές του y_A είναι δεκτές, αλλά κρατάμε αυτή που χρειάζεται μικρότερο μήκος γραμμής ℓ.
Για $y_A = 1.6 - j0.82$ μετακινούμαστε προς την πηγή πάνω στον κύκλο σταθερού $|\Gamma|$ που διέρχεται από το y_{in}, από τη θέση του y_A (0.3λ) μέχρι τη θέση του y_{in} (0.405λ), άρα $\ell = 0.405\lambda - 0.3\lambda = 0.105\lambda$. Όμοια, για $y_A = 1.6 + j0.82$ είναι $\ell = 0.405\lambda - 0.2\lambda = 0.205\lambda$. Άρα, κρατάμε $y_A = 1.6 - j0.82$ με $\ell = 0.105\lambda$.
Ισχύει $y_A = y_L + jb$ άρα $jb = y_A - y_L = 1.6 - j0.82 - (1.6 - j2.3) = j1.48$ και $b = 1.48$. Άρα $B = bY_0 = 1.48/50 = 29.6 \cdot 10^{-3} = 2\pi \cdot 10^9 c$ και η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι $c = 4.711\ pF$.
Οι διαδικασίες των περιπτώσεων i και ii φαίνονται στην εικόνα 3.3. Με μαύρο χρώμα απεικονίζονται οι αντιστάσεις z_{in}, z_L, οι αντίστοιχες

αγωγιμότητες y_{in}, y_L, οι 2 κύκλοι σταθερού $|\Gamma|$ που διέρχονται από αυτά τα σημεία και οι κινήσεις πάνω σε αυτούς. Με κόκκινο απεικονίζεται η εύρεση της y_A για την περίπτωση i και με μπλε για την περίπτωση ii.

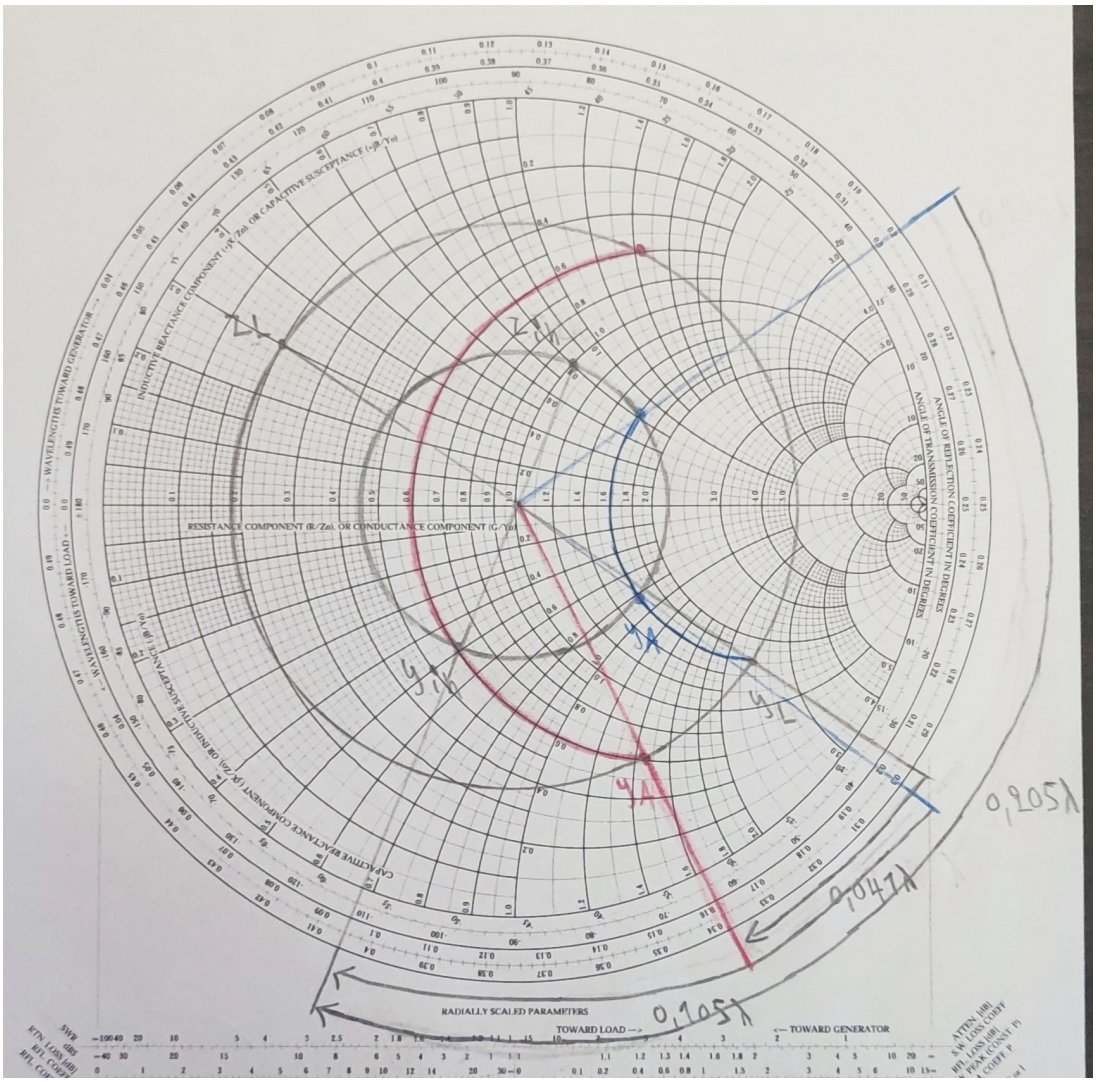


Figure 3.3: Επίλυση των περιπτώσεων i και ii με το διάγραμμα Smith

3.1.3 iii) Πυκνωτής στην είσοδο της γραμμής και σε σειρά

Το κύκλωμα φαίνεται στην εικόνα 3.4.
Έχουμε σύνδεση πυκνωτή σε σειρά άρα, δεν γυρνάμε σε αγωγιμότητες. Μετά το φορτίο z_L έχουμε γραμμή μεταφοράς μήκους ℓ, δηλαδή κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερού $|\Gamma|$ που διέρχεται από το z_L μέχρι το z_A. Το z_A έχει ίδια αντίσταση με το z_{in}, αφού μεταξύ τους μεσολαβεί μόνο πυκνωτής. Άρα, ψάχνουμε τα κοινά σημεία του κύκλου σταθερής αντίστασης $r = 1$ (αντίσταση της z_{in}) και του κύκλου σταθερού $|\Gamma|$ που διέρχεται από το z_L και καταλήγουμε στα $1 - j1.92$ και $1 + j1.92$. Η αντίδραση της z_{in} είναι

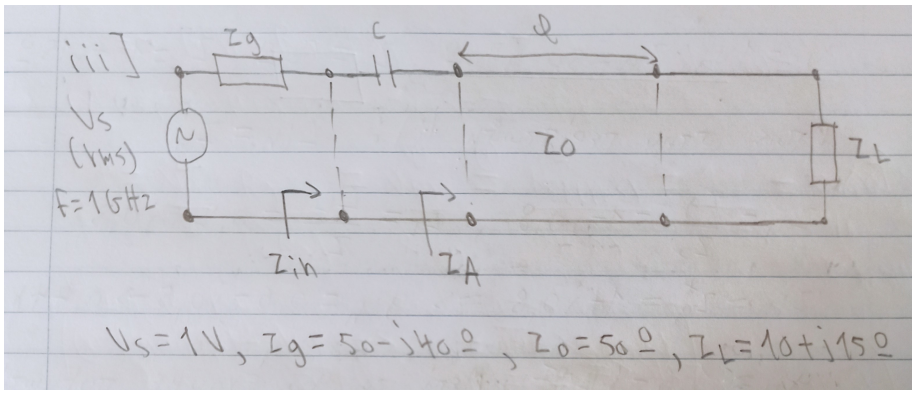


Figure 3.4: Πυκνωτής στην είσοδο της γραμμής και σε σειρά

μικρότερη από αυτή της z_A, αφού προστίθεται η αρνητική αντίδραση του πυκνωτή στην z_A για να προκύψει η z_{in}. Άρα, $z_A = 1 + j1.92$.
Για το μήκος της γραμμής μεταφοράς μετακινούμαστε προς την πηγή πάνω στον κύκλο σταθερού $|\Gamma|$ που διέρχεται από το z_L, από τη θέση του z_L (0.049λ) μέχρι τη θέση του z_A (0.187λ), άρα $\ell = 0.187\lambda - 0.049\lambda = 0.138\lambda$.
Ισχύει $z_{in} = z_A - jx$ άρα $-jx = z_{in} - z_A = 1 + j0.8 - (1 + j1.92) = -j1.12$ και $x = 1.12$. Για την κανονικοποιημένη αντίδραση του πυκνωτή ισχύει $x = X/Z_0$ άρα $X = xZ_0 = 1.12 \cdot 50 = 56 = \frac{1}{\omega c} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^9 c}$ και η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι $c = \frac{1}{2\pi \cdot 56 \cdot 10^9} = 2.842\ pF$.

3.1.4 iv) Πυκνωτής στην έξοδο της γραμμής και σε σειρά

Το κύκλωμα φαίνεται στην εικόνα 3.5.

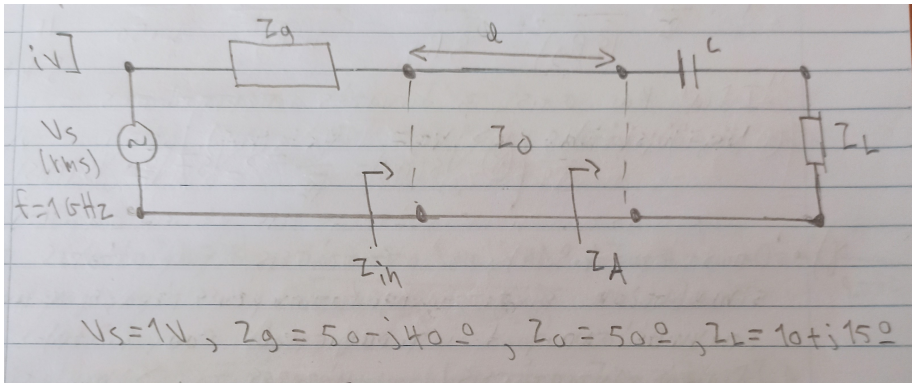


Figure 3.5: Πυκνωτής στην έξοδο της γραμμής και σε σειρά

Μετά το φορτίο z_L έχουμε πυκνωτή σε σειρά, δηλαδή κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερής αντίστασης $r = 0.2$ (αντίσταση της z_L) μέχρι το σημείο z_A. Μετά το z_A ακολουθεί γραμμή μεταφοράς μήκους ℓ, δηλαδή κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερού $|\Gamma|$ που διέρχεται από το z_A μέχρι το z_{in}.

Άρα, ψάχνουμε τα κοινά σημεία του κύκλου σταθερής αντίστασης $r = 0.2$ και του κύκλου σταθερού $|\Gamma|$ που διέρχεται από το z_{in}. Οι 2 αυτοί κύκλοι δεν έχουν κοινά σημεία, άρα δεν υπάρχει σημείο z_A και η περίπτωση iv είναι αδύνατη, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε μέγιστη μεταφορά ισχύος με αυτή τη διάταξη.
Οι διαδικασίες των περιπτώσεων iii και iv φαίνονται στην εικόνα 3.6. Με μαύρο χρώμα απεικονίζονται οι αντιστάσεις z_{in}, z_L, οι 2 κύκλοι σταθερού $|\Gamma|$ που διέρχονται από αυτά τα σημεία και οι κινήσεις πάνω σε αυτούς. Με κόκκινο απεικονίζεται η εύρεση της z_A για την περίπτωση iii και με μπλε για την περίπτωση iv.

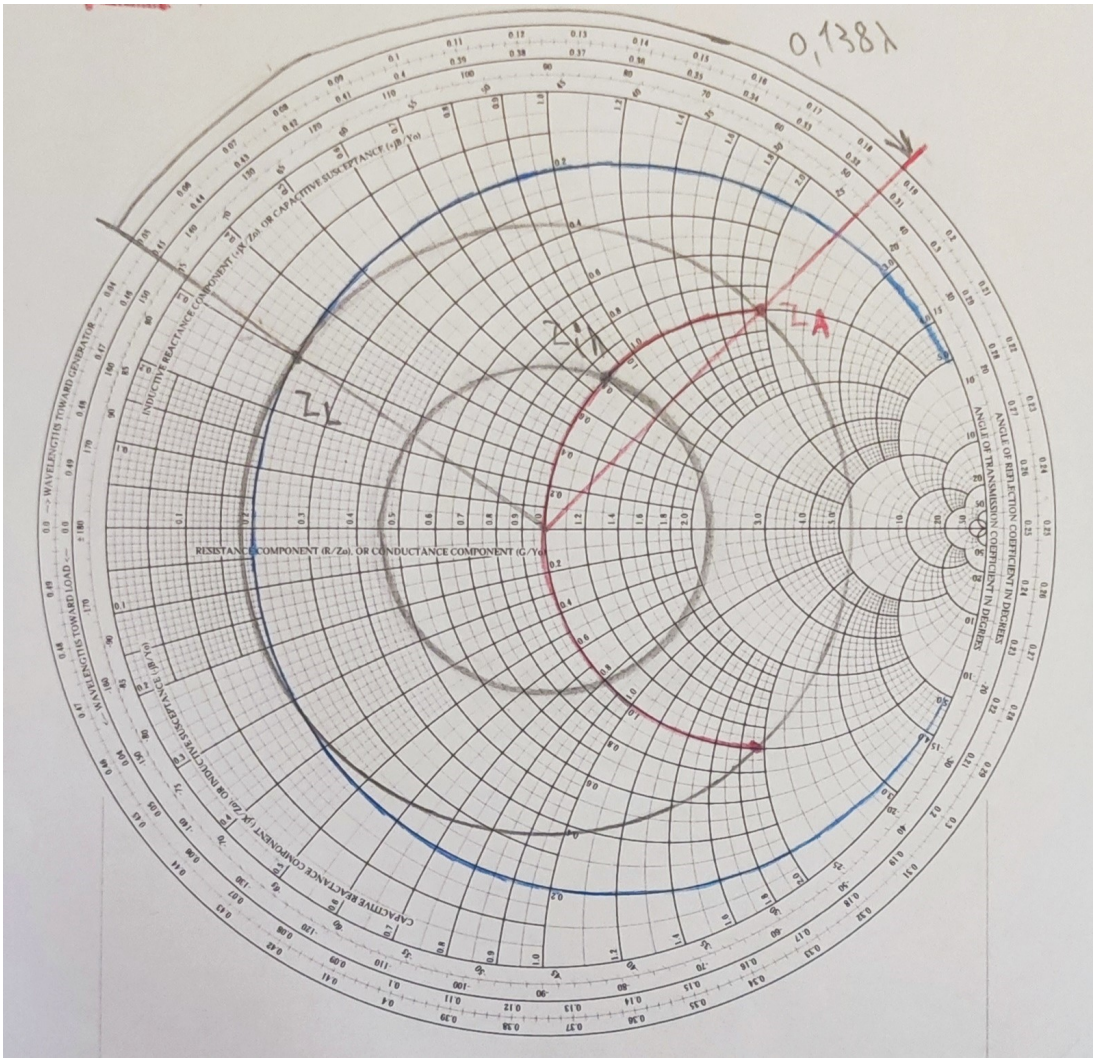


Figure 3.6: Επίλυση των περιπτώσεων iii και iv με το διάγραμμα Smith

3.2 Ερώτημα β

Η ισχύς στο φορτίο είναι

$$P = \frac{V_S^2 R_{in}}{2\left((R_{in}+R_g)^2 + (X_{in}+X_g)^2\right)}$$

Αφού έχουμε συζυγή προσαρμογή, $Z_{in} = Z_g^*$, δηλαδή $R_{in} = R_g$ και $X_{in} = -X_g$. Για την rms τιμή ισχύει $V_{S(rms)} = V_S/\sqrt{2}$. Άρα,

$$P = \frac{V_S^2 R_g}{2(2R_g)^2} = \frac{V_S^2}{8R_g} = \frac{V_{S(rms)}^2}{4R_g} = \frac{1}{4 \cdot 50} = 5 \cdot 10^{-3}\ W = 5\ mW$$

ίδια και στις 3 δυνατές περιπτώσεις (i, ii, iii).

3.3 Ερώτημα γ

Για τις 3 δυνατές περιπτώσεις i, ii, iii ισχύουν $Z_g = 50 - j40\ \Omega$, $Z_L = 10 + j15\ \Omega$, $Z_0 = 50\ \Omega$, $V_{S(rms)} = 1\ V$ και $f_0 = 1\ GHz$. Ορίζουμε ένα διάνυσμα τιμών της συχνότητας f, $N = 201$ τιμών, από τα 0 μέχρι τα 2 GHz ($2f_0$): `f = 0:(2*f0/N):(2*f0)` και εκφράζουμε για κάθε περίπτωση αναλυτικά την ισχύ στο φορτίο:

i) $\beta\ell = 2\pi \cdot 0.041 f/f_0$, αφού $\ell = 0.041\lambda$. Η αντίσταση εισόδου της γραμμής μεταφοράς είναι $Z_A = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0\tan(\beta\ell)}{Z_0 + jZ_L\tan(\beta\ell)}$. Έχουμε παράλληλη σύνδεση της Z_A με τον πυκνωτή: $Y_A = 1/Z_A$, $Y_C = j\omega c = j2\pi f \cdot 2.928 \cdot 10^{-12}$. Άρα, $Y_{in} = Y_A + Y_C$ και $Z_{in} = 1/Y_{in}$.

ii) $\beta\ell = 2\pi \cdot 0.105 f/f_0$, αφού $\ell = 0.105\lambda$. Έχουμε παράλληλη σύνδεση της Z_L με τον πυκνωτή: $Y_L = 1/Z_L$, $Y_C = j2\pi f \cdot 4.711 \cdot 10^{-12}$. Άρα, $Y_A = Y_L + Y_C$, $Z_A = 1/Y_A$ και $Z_{in} = Z_0 \frac{Z_A + jZ_0\tan(\beta\ell)}{Z_0 + jZ_A\tan(\beta\ell)}$.

iii) $\beta\ell = 2\pi \cdot 0.138 f/f_0$, αφού $\ell = 0.138\lambda$. Η αντίσταση εισόδου της γραμμής μεταφοράς είναι $Z_A = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0\tan(\beta\ell)}{Z_0 + jZ_L\tan(\beta\ell)}$. Έχουμε σύνδεση σε σειρά με τον πυκνωτή: $Z_C = -\frac{j}{2\pi f \cdot 2.842 \cdot 10^{-12}}$. Άρα, $Z_{in} = Z_C + Z_A$.

Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς στο φορτίο είναι

$$P = \frac{V_{S(rms)}^2 R_{in}}{(R_{in}+R_g)^2 + (X_{in}+X_g)^2}$$

και η γραφική της παράσταση συναρτήσει της συχνότητας, στη ζώνη 0-2 GHz, φαίνεται στην εικόνα 3.7.

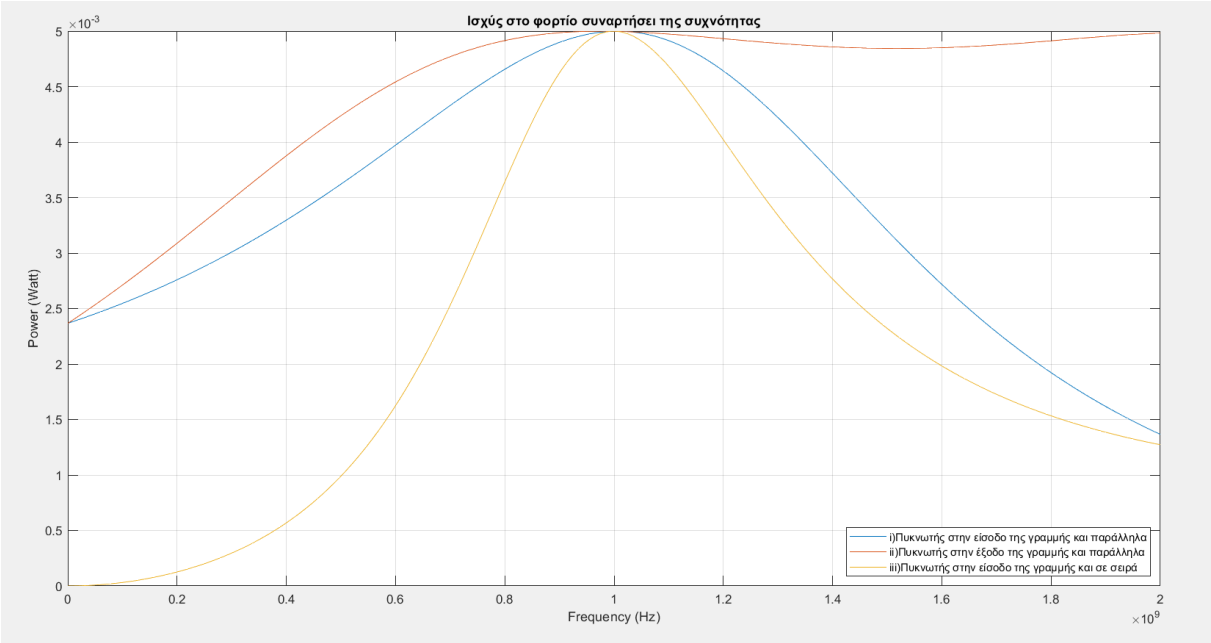


Figure 3.7: Ισχύς στο φορτίο συναρτήσει της συχνότητας για τις περιπτώσεις i, ii και iii

Το simulation υπάρχει στο αρχείο Ex1_3c.m.

Παρατηρούμε ότι και στις 3 διατάξεις η ισχύς στο φορτίο αυξάνεται από την $f = 0$ μέχρι την $f = 1\ GHz$, όπου παρουσιάζει μέγιστο $P = 5\ mW$, αφού σε αυτή τη συχνότητα έχουμε προσαρμογή. Μετά το μέγιστο, και οι 3 καμπύλες φθίνουν καθώς απομακρυνόμαστε από την $f = 1\ GHz$. Στην περίπτωση ii όμως (πυκνωτής στην έξοδο της γραμμής και παράλληλα), η ισχύς στο φορτίο είναι μεγαλύτερη από τις άλλες 2 περιπτώσεις και πριν και μετά το μέγιστο, δηλαδή δεν μειώνεται τόσο καθώς απομακρυνόμαστε από τη συχνότητα προσαρμογής. Άρα, η διάταξη ii παρέχει το καλύτερο εύρος ζώνης.

4 Άσκηση 1.4

4.1 Ερώτημα α

Το κυκλωματικό ισοδύναμο γραμμής μεταφοράς του πολλαπλού κλαδωτή φαίνεται στην εικόνα 4.1.

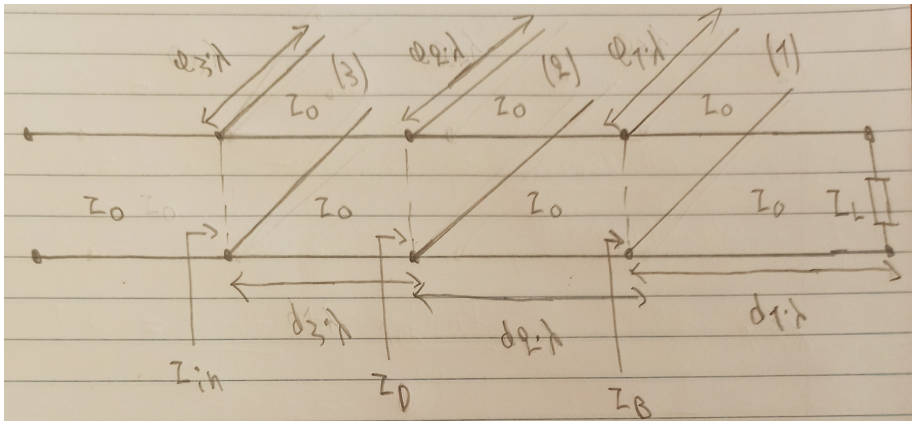


Figure 4.1: Κυκλωματικό ισοδύναμο γραμμής μεταφοράς του τριπλού κλαδωτή

Είναι $Z_0 = 50\ \Omega$, $Z_L = 120 + j60\ \Omega$ και θεωρούμε $\lambda = 1$. Αρχικά, ορίζουμε ένα διάνυσμα τιμών της κανονικοποιημένης συχνότητας $normf = f/f_0$ με τιμές `normf = (0.5:0.01:1.5)`, δηλαδή με ίσες αποστάσεις 0.01 άρα $0.01 = \frac{1.5-0.5}{N-1}$ και το διάνυσμα έχει $N = 101$ τιμές από το 0.5 μέχρι το 1.5 ($0.5f_0 \leq f \leq 1.5f_0$): `normf = linspace(0.5,1.5,101)`. Μετά,

$$\beta\ell_1 = 2\pi af/f_0 = 2\pi d_1 \cdot normf$$

και όμοια $\beta\ell_2 = 2\pi d_2 \cdot normf$, $\beta\ell_3 = 2\pi d_3 \cdot normf$, $\beta\ell_4 = 2\pi\ell_1 \cdot normf$, $\beta\ell_5 = 2\pi\ell_2 \cdot normf$, $\beta\ell_6 = 2\pi\ell_3 \cdot normf$.
Για τους ανοιχτοκυκλωμένους κλαδωτές: $Z_{S1} = -jZ_0 \cot(\beta\ell_4)$, $Z_{S2} = -jZ_0 \cot(\beta\ell_5)$ και $Z_{S3} = -jZ_0 \cot(\beta\ell_6)$.
Έπειτα, υπολογίζουμε αναλυτικά την αντίσταση εισόδου της 1ης (από τα δεξιά) γραμμής:

$$Z_A = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta\ell_1)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta\ell_1)}$$

Η Z_A είναι παράλληλα συνδεδεμένη με τον κλαδωτή 1: $Y_{S1} = 1/Z_{S1}$, $Y_A = 1/Z_A$, $Y_B = Y_{S1} + Y_A$, $Z_B = 1/Y_B$. Στη συνέχεια, υπολογίζουμε αναλυτικά την αντίσταση εισόδου της 2ης γραμμής:

$$Z_C = Z_0 \frac{Z_B + jZ_0 \tan(\beta\ell_2)}{Z_0 + jZ_B \tan(\beta\ell_2)}$$

Η Z_C είναι παράλληλα συνδεδεμένη στον κλαδωτή 2: $Y_{S2} = 1/Z_{S2}$, $Y_C = 1/Z_C$, $Y_D = Y_{S2} + Y_C$, $Z_D = 1/Y_D$. Μετά, υπολογίζουμε αναλυτικά

την αντίσταση εισόδου της 3ης γραμμής:

$$Z_E = Z_0 \frac{Z_D + jZ_0 \tan(\beta\ell_3)}{Z_0 + jZ_D \tan(\beta\ell_3)}$$

Τέλος, η Z_E είναι παράλληλα συνδεδεμένη στον κλαδωτή 3: $Y_{S3} = 1/Z_{S3}$, $Y_E = 1/Z_E$ και καταλήγουμε στη σύνθετη αγωγιμότητα εισόδου $Y_{in} = Y_{S3} + Y_E$ και στην αντίσταση εισόδου $Z_{in} = 1/Y_{in}$.
Έτσι, προκύπτει ο συντελεστής ανάκλασης στην είσοδο $\Gamma = \frac{Z_{in}-Z_0}{Z_{in}+Z_0}$, το μέτρο του $|\Gamma|$ και ο μέσος όρος του μέτρου του, $mean(|\Gamma|)$. Καταλήγουμε στη συνάρτηση CalcAvGamma, η οποία έχει ως είσοδο το διάνυσμα παραμέτρων $p = [d_1\ d_2\ d_3\ \ell_1\ \ell_2\ \ell_3]$ και επιστρέφει τον μέσο όρο του $|\Gamma|$ για κανονικοποιημένη συχνότητα $0.5 \leq f/f_0 \leq 1.5$.
Η συνάρτηση υπάρχει στο αρχείο CalcAvGamma.m.

4.2 Ερώτημα β

Χρησιμοποιώντας τον γενετικό αλγόριθμο του toolbox optimtool του Matlab, με objective function τη CalcAvGamma, βρίσκουμε το βέλτιστο διάνυσμα p για να πετύχουμε ελάχιστο μέσο όρο $|\Gamma|$ για κανονικοποιημένη συχνότητα $0.5 \leq f/f_0 \leq 1.5$.
Κάνουμε include τον αριθμό μεταβλητών (Number of variables) και τα bounds, με lower bounds $d_1 \geq 0$, $d_2 \geq 0.05$, $d_3 \geq 0.05$, $\ell_1 \geq 0$, $\ell_2 \geq 0$, $\ell_3 \geq 0$ και upper bounds $d_1, d_2, d_3, \ell_1, \ell_2, \ell_3 \leq 1$ (εικόνα 4.2).

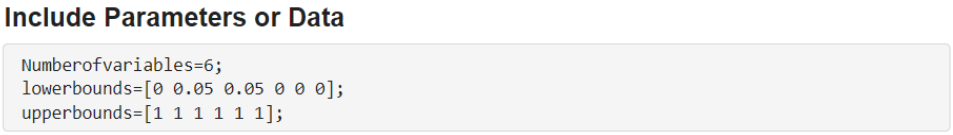


Figure 4.2: Αριθμός μεταβλητών και όρια των παραμέτρων

Στα solver options έχουμε population size = 200, max generations = 600, stall generation limit = 500 και stall time limit = 200 (εικόνα 4.3).

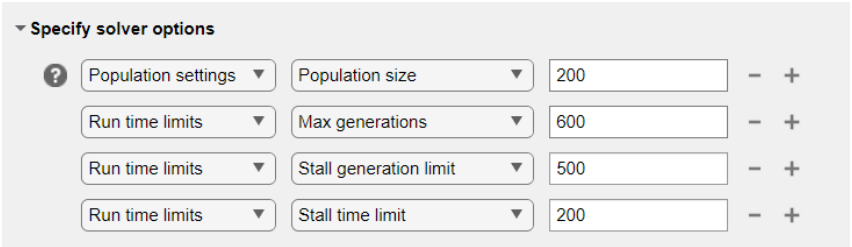


Figure 4.3: Solver options του γενετικού αλγορίθμου

Έτσι, προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις των best individual και best fitness της εικόνας 4.4.

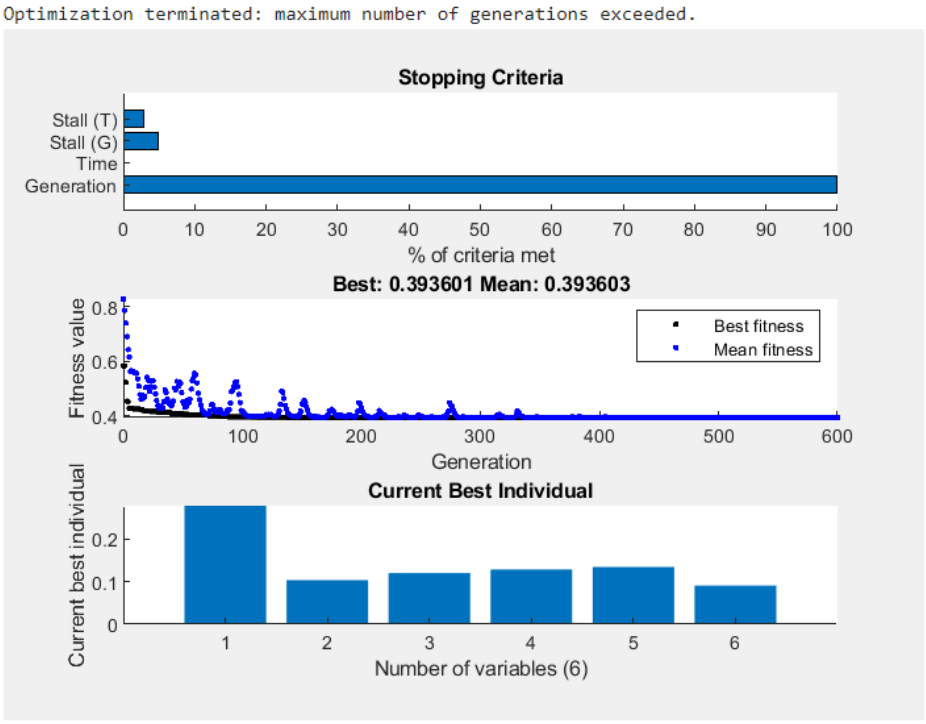


Figure 4.4: Εξέλιξη της βελτιστοποίησης για $0.5 \leq f/f_0 \leq 1.5$

Το διάνυσμα solution των βέλτιστων παραμέτρων το κάνουμε export to workspace θέτοντάς το ίσο με το διάνυσμα p (εικόνες 4.5 και 4.6).

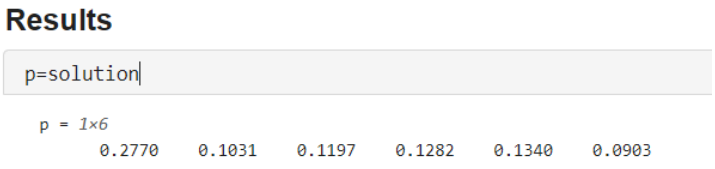


Figure 4.5: Βέλτιστο διάνυσμα παραμέτρων p

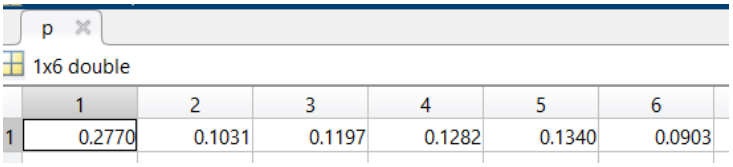


Figure 4.6: Το διάνυσμα p στο workspace

Η βελτιστοποίηση υπάρχει στο αρχείο GeneticAlgorithm_OptimalParameters.mlx.

4.3 Ερώτημα γ

Ορίζουμε μια νέα συνάρτηση, CalcabsGamma, η οποία είναι αντίγραφο της CalcAvGamma, δηλαδή έχει ως είσοδο το διάνυσμα p, αλλά επιστρέφει το $|\Gamma|$ για `normf = (0.01:0.01:2)`. Οι τιμές του διανύσματος έχουν ίσες αποστάσεις 0.01 άρα $0.01 = \frac{2-0.01}{N-1}$ και το διάνυσμα έχει $N = 200$ τιμές από το 0.01 μέχρι το 2 ($0.01f_0 \leq f \leq 2f_0$): `normf = linspace(0.01,2,200)`. Καλώντας τη CalcabsGamma με είσοδο το διάνυσμα p των βέλτιστων παραμέτρων του 1.4β, προκύπτει η γραφική παράσταση της εικόνας 4.7.

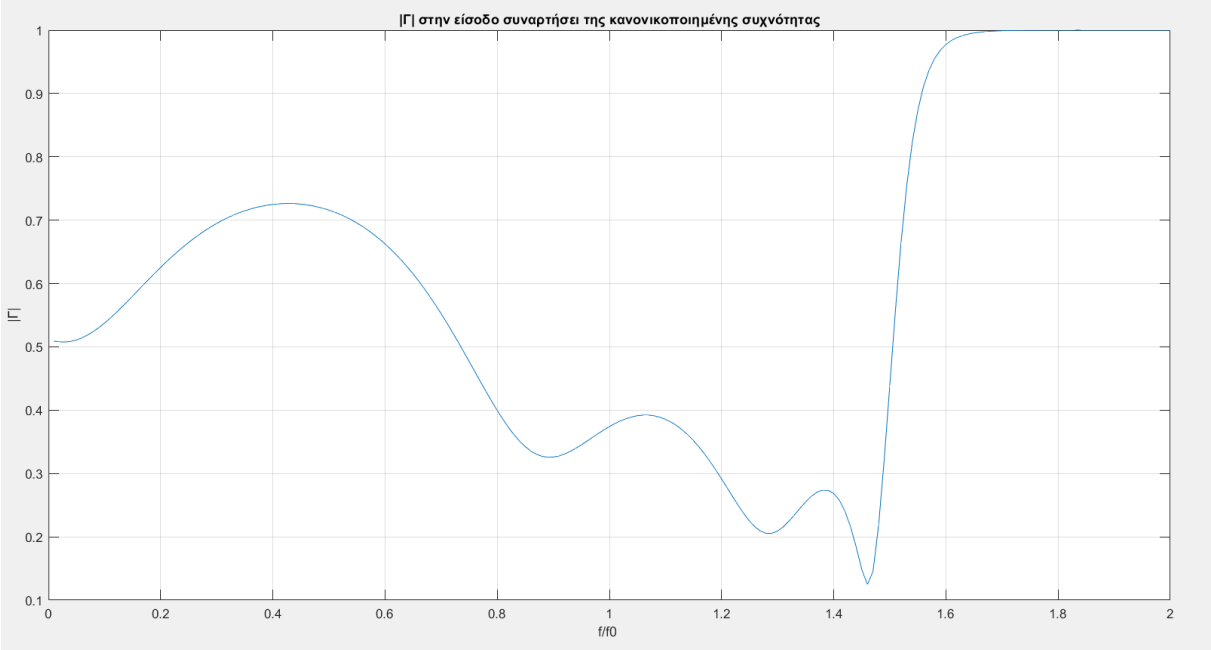


Figure 4.7: $|\Gamma|$ στην είσοδο συναρτήσει της κανονικοποιημένης συχνότητας για τις βέλτιστες παραμέτρους του 1.4β

Το simulation υπάρχει στα αρχεία CalcabsGamma.m και CalcbestabsGamma.m.
Παρατηρούμε ότι στις ζώνες $f/f_0 \leq 0.5$ και $f/f_0 \geq 1.5$ το $|\Gamma|$ παίρνει αρκετά μεγαλύτερες τιμές από το $mean(|\Gamma|)$ της ζώνης $0.5 \leq f/f_0 \leq 1.5$ που βρήκαμε μέσω της βελτιστοποίησης ($mean(|\Gamma|) = 0.394$ από τη γραφική παράσταση του best fitness). Με άλλα λόγια, μέσα στη ζώνη $0.5 \leq f/f_0 \leq 1.5$ το $|\Gamma|$ είναι γενικά μικρότερο σε σχέση με τις άλλες ζώνες, κάτι λογικό αφού κάναμε βελτιστοποίηση των παραμέτρων μόνο για αυτή τη ζώνη.

4.4 Ερώτημα δ

Για να κάνουμε βελτιστοποίηση μειώνοντας τον μέσο όρο του $|\Gamma|$ σε όλη την περιοχή $0.01 \leq f/f_0 \leq 2$, ορίζουμε μια νέα συνάρτηση, CalcAvGamma2, η οποία είναι αντίγραφο της CalcAvGamma, αλλά υπολογίζει τον $mean(|\Gamma|)$ για $N = 200$ τιμές κανονικοποιημένης συχνότητας στη ζώνη $0.01 \leq f/f_0 \leq 2$ (όπως η CalcabsGamma του 1.4γ): `normf = linspace(0.01,2,200)`.
Χρησιμοποιώντας τον γενετικό αλγόριθμο όπως στο 1.4β, με objective function τη CalcAvGamma2 και ίδια bounds και solver options, βρίσκουμε το βέλτιστο διάνυσμα p για να πετύχουμε ελάχιστο μέσο όρο $|\Gamma|$ για $0.01 \leq f/f_0 \leq 2$ (εικόνα 4.8).

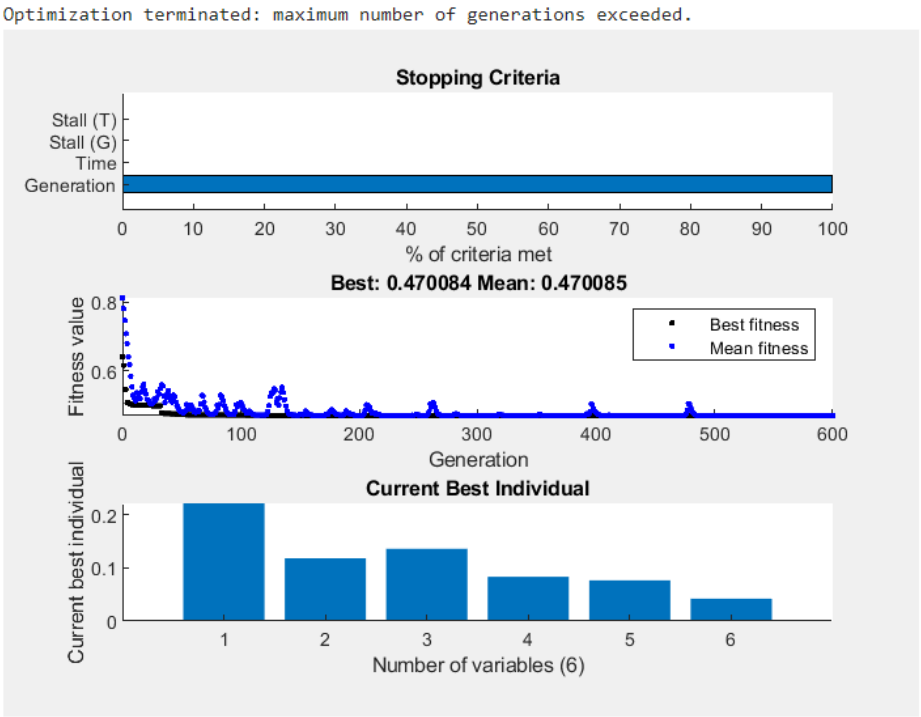


Figure 4.8: Εξέλιξη της βελτιστοποίησης για $0.01 \leq f/f_0 \leq 2$

Το διάνυσμα solution των βέλτιστων παραμέτρων το κάνουμε export to workspace θέτοντάς το ίσο με το διάνυσμα p (εικόνες 4.9 και 4.10).

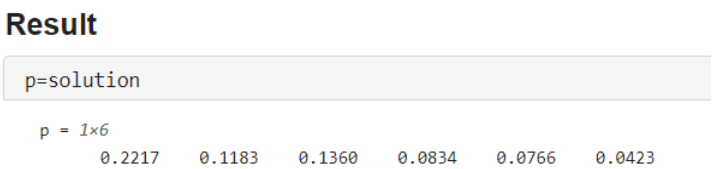


Figure 4.9: Βέλτιστο διάνυσμα παραμέτρων p

Καλώντας τη CalcabsGamma του 1.4γ με είσοδο το νέο διάνυσμα p,

p

1x6 double

	1	2	3	4	5	6
1	0.2217	0.1183	0.1360	0.0834	0.0766	0.0423

Figure 4.10: Το διάνυσμα p στο workspace

προκύπτει η γραφική παράσταση της εικόνας 4.11.

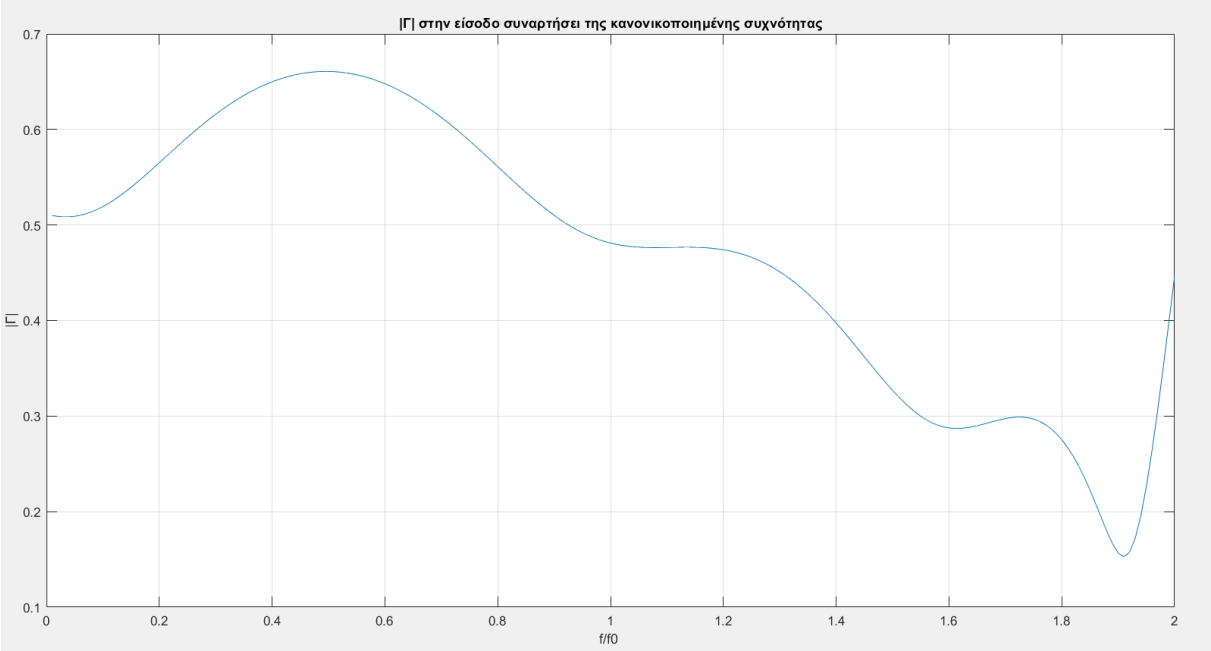


Figure 4.11: $|\Gamma|$ στην είσοδο συναρτήσει της κανονικοποιημένης συχνότητας για τις βέλτιστες παραμέτρους του 1.4δ

Η βελτιστοποίηση υπάρχει στα αρχεία CalcAvGamma2.m και GeneticAlgorithm_OptimalParameters2.mlx και το simulation στο αρχείο CalcbestabsGamma2.m.
Παρατηρούμε ότι το $|\Gamma|$ παίρνει τιμές σχετικά κοντά στο $mean(|\Gamma|)$ σε όλη τη ζώνη $0.01 \leq f/f_0 \leq 2$ ($mean(|\Gamma|) = 0.47$ από τη γραφική παράσταση του best fitness), δηλαδή παίρνει παρόμοια μικρές τιμές σε όλη τη ζώνη. Άρα, η βελτιστοποίηση των παραμέτρων έγινε επιτυχώς.
Επίσης, παρατηρούμε ότι κάνοντας βελτιστοποίηση σε μεγαλύτερη ζώνη συχνοτήτων, χάνουμε στην ελαχιστοποίηση του $mean(|\Gamma|)$ (1.4β: $mean(|\Gamma|) = 0.394$, 1.4δ: $mean(|\Gamma|) = 0.47$), δηλαδή στην ελαχιστοποίηση των απωλειών ισχύος.

4.5 Ερώτημα ε

4.5.1 i) $Z_L = 20 + j30\ \Omega$

Επαναλαμβάνουμε το 1.4δ για $Z_L = 20 + j30\ \Omega$. Ορίζουμε μια νέα συνάρτηση, CalcAvGamma3, η οποία είναι αντίγραφο της CalcAvGamma2 αλλά με $Z_L = 20 + j30\ \Omega$ αντί για $Z_L = 120 + j60\ \Omega$. Χρησιμοποιώντας τον γενετικό αλγόριθμο με objective function τη CalcAvGamma3 βρίσκουμε το βέλτιστο διάνυσμα p για να πετύχουμε ελάχιστη μέση τιμή $|\Gamma|$ για $0.01 \leq f/f_0 \leq 2$, με ίδια bounds με τα προηγούμενα ερωτήματα αλλά solver options population size = 200, max generations = 550, stall generation limit = 500 και stall time limit = 200 (εικόνα 4.12). Με 600 max generations δεν έχουμε 100% criteria met, δηλαδή δεν ολοκληρώνεται η βελτιστοποίηση.

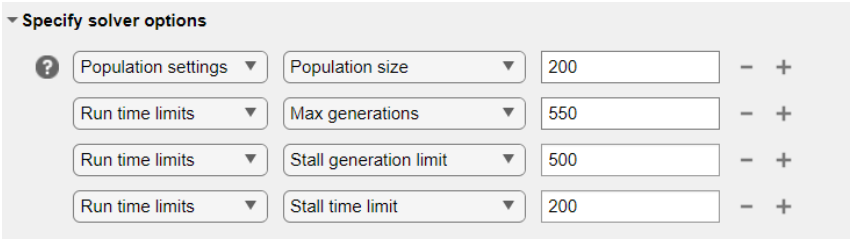


Figure 4.12: Solver options του γενετικού αλγορίθμου για $Z_L = 20 + j30\ \Omega$

Έτσι, προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις της εικόνας 4.13.

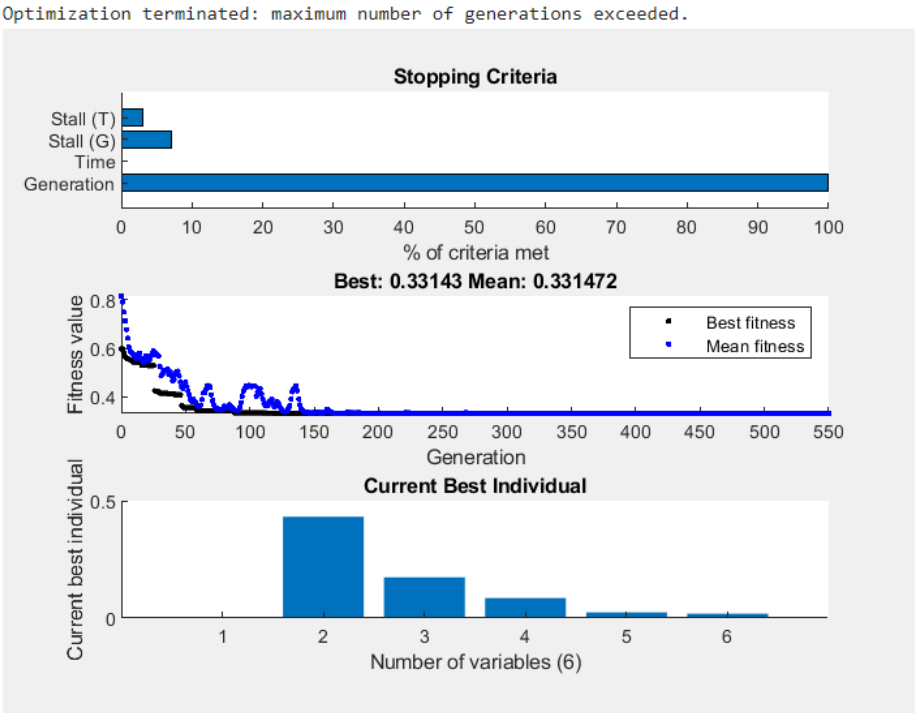


Figure 4.13: Εξέλιξη της βελτιστοποίησης για $Z_L = 20 + j30\ \Omega$

Το διάνυσμα solution των βέλτιστων παραμέτρων το κάνουμε export το

workspace θέτοντάς το ίσο με το διάνυσμα p (εικόνες 4.14 και 4.15).

Results

```
p=solution

p = 1×6
    0.0000    0.4319    0.1738    0.0851    0.0245    0.0189
```

Figure 4.14: Βέλτιστο διάνυσμα παραμέτρων p

p

1x6 double

1	2	3	4	5	6
8.9113e-07	0.4319	0.1739	0.0851	0.0245	0.0188

Figure 4.15: Το διάνυσμα p στο workspace

Μετά, ορίζουμε μια νέα συνάρτηση, CalcabsGamma3, η οποία είναι αντίγραφο της CalcabsGamma αλλά με $Z_L = 20 + j30\ \Omega$. Καλώντας τη με είσοδο το διάνυσμα p των βέλτιστων παραμέτρων, προκύπτει η γραφική παράσταση της εικόνας 4.16.

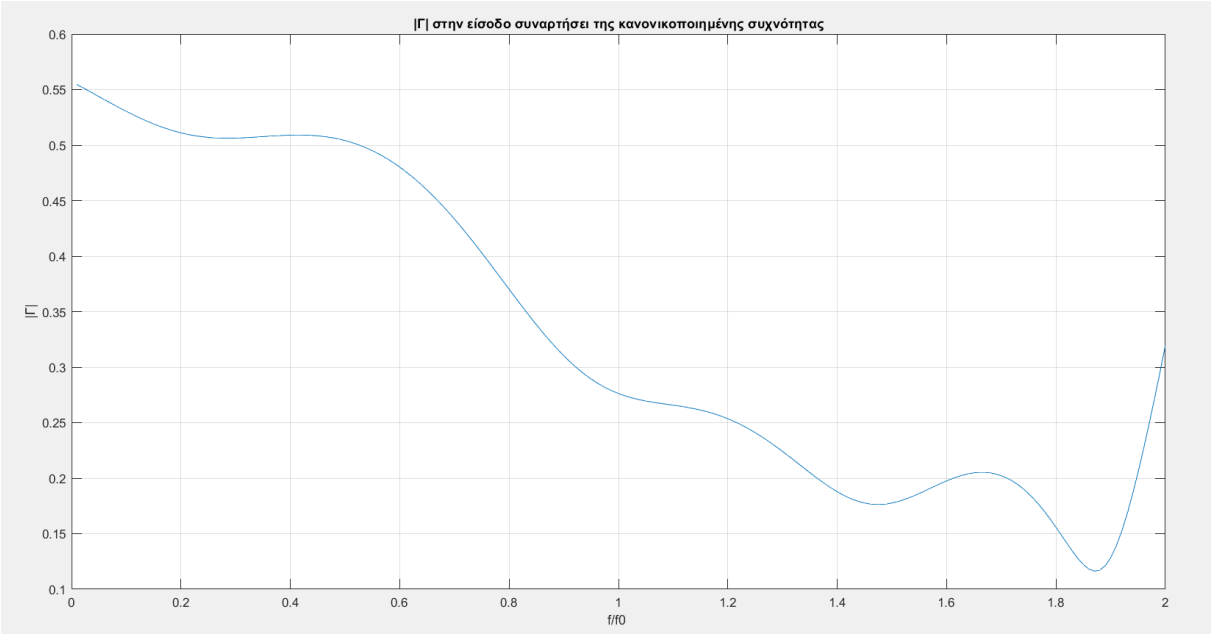


Figure 4.16: $|\Gamma|$ στην είσοδο συναρτήσει της κανονικοποιημένης συχνότητας για $Z_L = 20 + j30\ \Omega$

Η βελτιστοποίηση υπάρχει στα αρχεία CalcAvGamma3.m και GeneticAlgorithm_OptimalParameters3.mlx και το simulation στα αρχεία CalcabsGamma3.m και CalcbestabsGamma3.m.
Παρατηρούμε ότι ο $mean(|\Gamma|)$ για φορτίο $Z_L = 20 + j30\ \Omega$ είναι μικρότερος από αυτόν για φορτίο $Z_L = 120 + j60\ \Omega$ ($Z_L = 20 + j30$: $mean(|\Gamma|) = 0.331$, $Z_L = 120 + j60$: $mean(|\Gamma|) = 0.47$, από τις γραφικές

παραστάσεις του best fitness) για $0.01 \leq f/f_0 \leq 2$. Άρα, το κύκλωμα του 1.4ει παρουσιάζει λιγότερες απώλειες ισχύος σε σχέση με το αρχικό.

4.5.2 ii) $Z_L = 180 - j200\ \Omega$

Επαναλαμβάνουμε το 1.4δ για $Z_L = 180 - j200\ \Omega$. Ορίζουμε μια νέα συνάρτηση, CalcAvGamma4, η οποία είναι αντίγραφο της CalcAvGamma3 αλλά με $Z_L = 180 - j200\ \Omega$ αντί για $Z_L = 20 + j30\ \Omega$. Χρησιμοποιώντας τον γενετικό αλγόριθμο με objective function τη CalcAvGamma4 και ίδια bounds και solver options με τα 1.4β και 1.4δ, βρίσκουμε το βέλτιστο διάνυσμα p για να πετύχουμε ελάχιστη μέση τιμή $|\Gamma|$ για $0.01 \leq f/f_0 \leq 2$ (εικόνα 4.17).

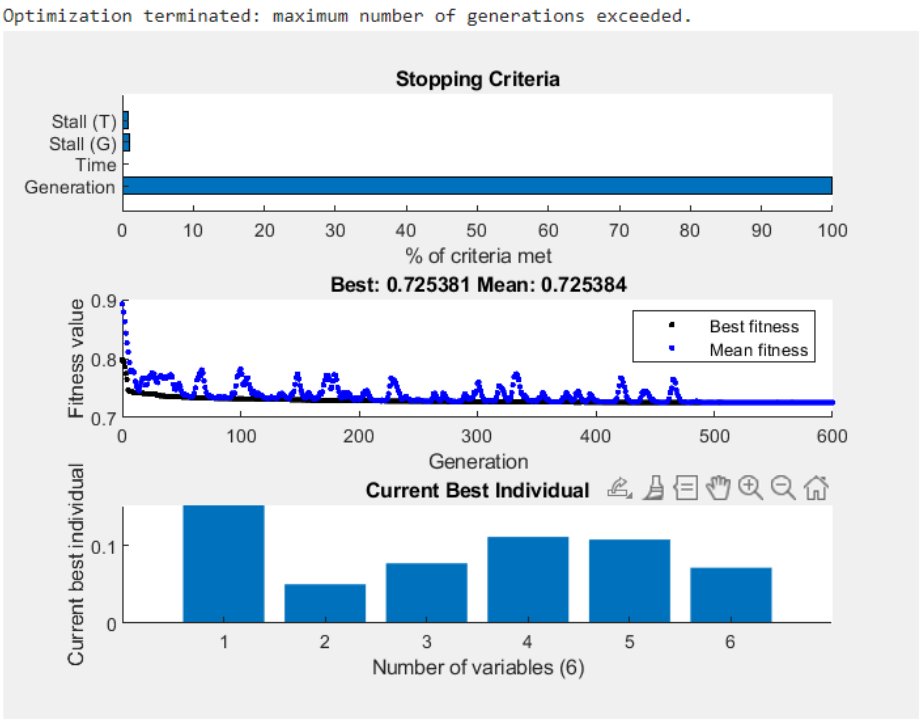


Figure 4.17: Εξέλιξη της βελτιστοποίησης για $Z_L = 180 - j200\ \Omega$

Το διάνυσμα solution των βέλτιστων παραμέτρων το κάνουμε export to workspace θέτοντάς το ίσο με το διάνυσμα p (εικόνες 4.18 και 4.19).

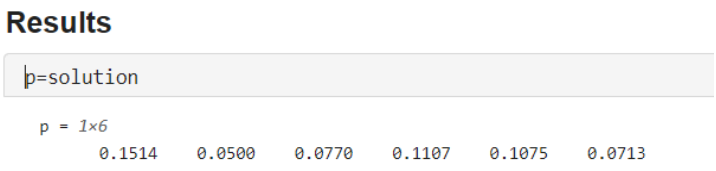


Figure 4.18: Βέλτιστο διάνυσμα παραμέτρων p

p

1x6 double

	1	2	3	4	5	6
1	0.1514	0.0500	0.0770	0.1107	0.1075	0.0713

Figure 4.19: Το διάνυσμα p στο workspace

Μετά, ορίζουμε μια νέα συνάρτηση, CalcabsGamma4, η οποία είναι αντίγραφο της CalcabsGamma3 αλλά με $Z_L = 180 - j200\ \Omega$. Καλώντας τη με είσοδο το διάνυσμα p των βέλτιστων παραμέτρων, προκύπτει η γραφική παράσταση της εικόνας 4.20.

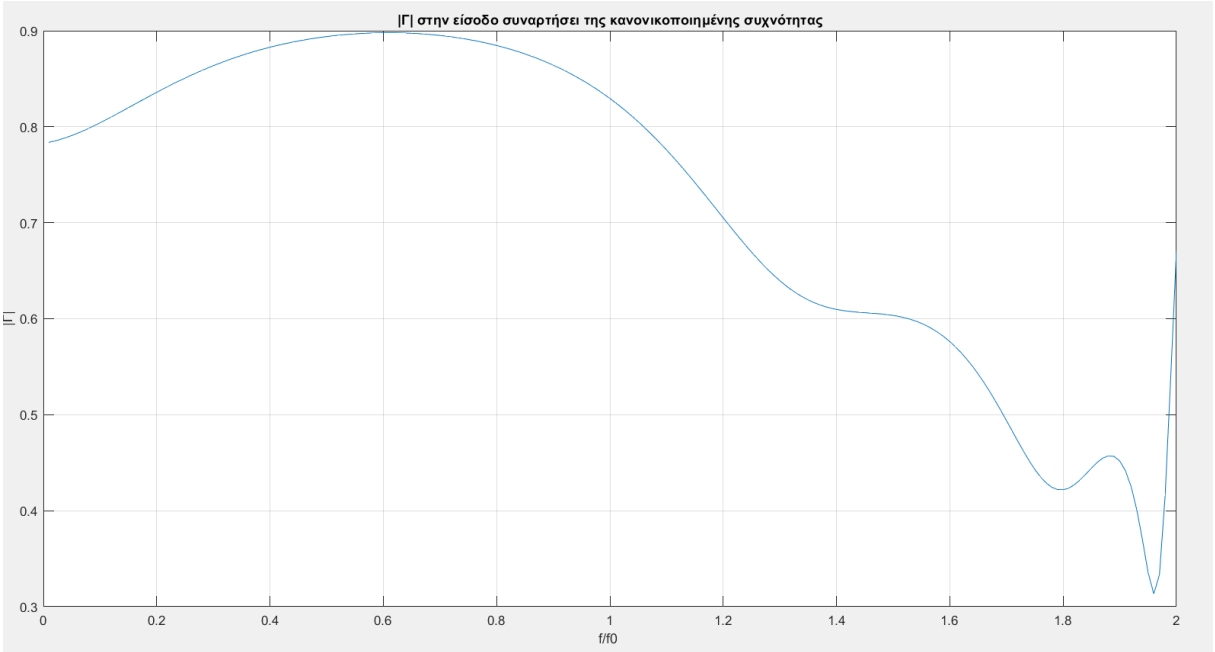


Figure 4.20: $|\Gamma|$ στην είσοδο συναρτήσει της κανονικοποιημένης συχνότητας για $Z_L = 180 - j200\ \Omega$

Η βελτιστοποίηση υπάρχει στα αρχεία CalcAvGamma4.m και GeneticAlgorithm_OptimalParameters4.mlx και το simulation στα αρχεία CalcabsGamma4.m και CalcbestabsGamma4.m.
Παρατηρούμε ότι ο $mean(|\Gamma|)$ για φορτίο $Z_L = 180 - j200\ \Omega$ είναι μεγαλύτερος από αυτόν για φορτίο $Z_L = 120 + j60\ \Omega$ ($Z_L = 180 - j200$: $mean(|\Gamma|) = 0.725$, $Z_L = 120 + j60$: $mean(|\Gamma|) = 0.47$) για $0.01 \leq f/f_0 \leq 2$. Άρα, το κύκλωμα του 1.4eii παρουσιάζει περισσότερες απώλειες ισχύος σε σχέση με το αρχικό.